Geometría Diferencial

Victoria Torroja Rubio

7/9/2026-15/12/2026

Índice general

1. Curvas en el plano y el espacio **3**
1.1. Curvas planas y curvas regulares 3
1.2. Curvas implícitas 9
1.3. Cambios de parámetro y parámetro arco 10
1.4. Diedro de Frenet y curvatura 14
1.5. Curvas congruentes y teorema de congruencia 22
1.6. Curvas en el espacio 26
1.7. Fórmulas de Frenet y teorema fundamental 34

2. Teoría local de superficies **39**
2.1. Superficies parametrizadas 39
2.2. Superficies regulares y superficies en implícitas 47
2.3. El plano tangente, campos de vectores y flujos 51
2.3.1. Campos de vectores 54
2.3.2. Flujos de campos 56
2.4. Orientabilidad 58
2.5. Funciones diferenciables y aplicaciones diferenciables 62
2.5.1. Aplicaciones diferenciales 65
2.6. Primera forma fundamental 69

A. Repaso del producto vectorial **71**

B. Cuádricas **73**

Correo: vicente.munoz@ucm.es
Despacho: 469
Evaluación:

- Evaluación continua (20 %): dos pruebas presenciales de un nivel más bajo que el examen final
  - 23 octubre, 45 mins
  - 4 diciembre, 45 mins
- Examen final (80 %) - existe la posibilidad de hacer más ejercicios en el final para que no cuente la evaluación continua

Bibliografía: Libro Do Carmo y apuntes del CV y el de Formas que se deforman.

Capítulo 1

Curvas en el plano y el espacio

1.1. Curvas planas y curvas regulares

Definición 1.1 (Curva)**.** Una **curva** (en $\mathbb{R}^n$) es una aplicación $\mathcal{C}^\infty$ de la forma

$$\alpha : I = (a, b) \to \mathbb{R}^n : t \to \alpha(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t)).$$

Notación. Es importante tener en cuenta:

1. Si $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ diremos que es una **curva en el plano** o una **curva plana**. Por otro lado, para $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ diremos que es una **curva en el espacio**.
2. Diremos que f es diferenciable si y solo si $f \in \mathcal{C}^\infty$.
3. Utilizamos I para designar el dominio. Lo tomamos abierto de la forma (a, b), $(-\infty, \infty)$ o $(-\infty, b)$. No lo tomamos de la forma $[a, b]$ porque pueden surgir problemas de derivabilidad.
4. Cuando hablamos de curva hablamos de **curvas parametrizadas** y **curvas diferenciables**.

Ejemplo. 1. Recta parametrizada:

$$\alpha(t) = (a_1 + a_2) + t(v_1, v_2) \Rightarrow \begin{cases} x(t) = a_1 + tv_1 \\ y(t) = a_2 + tv_2 \end{cases}.$$

2. Gráfica de $y = \sin x$, es decir, $\Gamma = \{(x, \sin x) \ : \ x \in \mathbb{R}\}$. La curva sería

$$\begin{cases} x = t \\ y = \sin t \end{cases}.$$

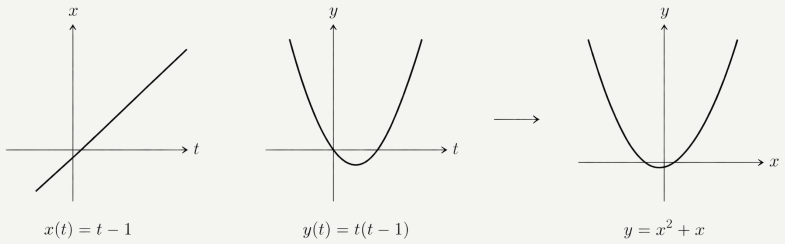
En general, la gráfica de la función $y = f(x)$ se puede parametrizar de la forma

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = f(t) \end{cases}.$$

Definición 1.2 (Traza)**.** Se llama **traza de la curva** $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ al conjunto imagen $\alpha(I) = \{(x(t), y(t)) \ : \ t \in I\}$.

Observación. Una misma traza puede venir de varias curvas parametrizadas. Por ejemplo, las curvas $\alpha(t) = (t, \sin t)$ y $\beta(t) = \left(t^3, \sin t^3\right)$ tienen la misma traza.

Ejemplo (Describir la traza de una curva)**.** Consideremos la curva $\alpha(t) = (t-1, t(t-1))$. Para hacer un dibujo primero hacemos un dibujo de la gráfica de $x(t)$ y de $y(t)$. A partir de ahí, intentamos hacer la gráfica de y sobre x mediante las dos gráficas anteriores. Otra forma de hacerlo es despejando analíticamente para obtener una expresión de $y(x)$ o $x(y)$.



Ejemplo. Consideremos el caso $\alpha(t) = (2, 3)$. Tendremos que su traza es un único punto.

Ejemplo (Circunferencia)**.** Consideremos la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. Una parametrización muy común es

$$\begin{cases} x = \cos\theta \\ y = \sin\theta \end{cases}.$$

Así, consideramos la parametrización

$$\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 : \theta \to (\cos\theta, \sin\theta).$$

Esta parametrización no es inyectiva puesto que $\alpha(\theta) = \alpha(\theta + 2\pi k)$ para $k \in \mathbb{Z}$. Para obtener una parametrización inyectiva cambiamos el dominio. El problema es que tenemos que coger como dominio un intervalo abierto, pero es difícil puesto que si

cogemos $I = (0, 2\pi)$, nos falta por considerar un punto. Sea

$$\mathbb{S}^1 = \left\{x^2 + y^2 = 1\right\}.$$

No es posible con una parametrización inyectiva conseguir la traza de $\mathbb{S}^1$. Una forma de solucionar el problema es coger un intervalo $I = [0, 2\pi)$, pero esto no es aceptado por la definición, puesto que la inversa de la parametrización no es continua. [a]

[a] Tendríamos que α no es un homeomorfismo.

Definición 1.3. Sea $\alpha(t)$ una curva plana.

1. Se llama **rama infinita** cuando $\|\alpha(t)\| \to \infty$ si $t \to t_0^{\pm}$ con $t_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. [a]
2. Se llama **rama parabólica** en la dirección $(v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2 / \{(0,0)\}$ unitario si

$$\lim_{t \to t_0^{\pm}} \frac{\alpha(t)}{\|\alpha(t)\|} = (v_1, v_2).$$

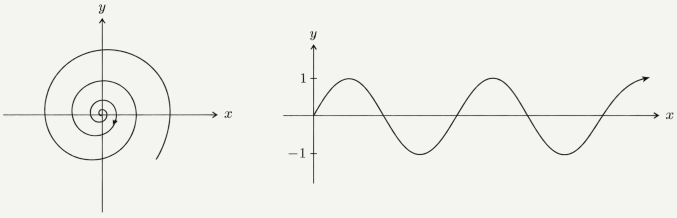
3. Se llama **asíntota** si es rama parabólica y hay otra recta $r \equiv (v_1 t + a_1, v_2 t + a_2)$ llamada **asíntota** tal que si $t \to t_0^{\pm}$,

$$d(\alpha(t), r) \to 0.$$

[a] Todo el rato usamos la norma euclídea.

Observación. Las asíntotas son ramas parabólicas y las ramas parabólicas son ramas infinitas.

Ejemplo. La espiral $\alpha(t) = \left(e^t \cos t, e^t \sin t\right)$ no tiene rama parabólica porque se va aproximando al origen.



Por otro lado, $\alpha(t) = (t, \sin t)$ tiene una rama parabólica en el $(1, 0)$.

Ejemplo. Consideremos la curva $xy = y^2 + 1$. La parametrizamos de la forma

$$\begin{cases} x = t + \frac{1}{t} \\ y = t \end{cases},$$

con $t \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$. Tenemos cuatro ramas infinitas:

1. $t \to -\infty$, entonces $(x, y) \to (-\infty, -\infty)$.
2. $t \to 0^-$, entonces $(x, y) \to (-\infty, 0)$.
3. $t \to 0^+$, entonces $(x, y) \to (\infty, 0)$.
4. $t \to \infty$, entonces $(x, y) \to (\infty, \infty)$.

Estudiemos el caso particular de $t \to -\infty$ para ver el tipo de rama de infinito:

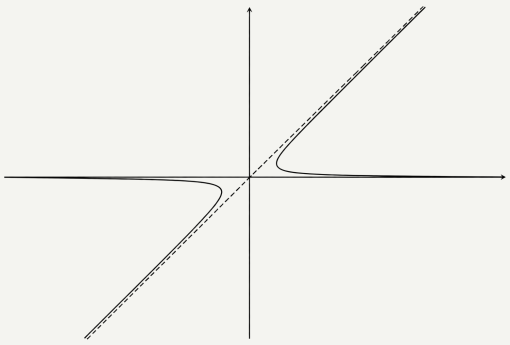
$$\frac{\alpha(t)}{\|\alpha(t)\|} = \frac{\left(t + \frac{1}{t}, t\right)}{\| \left(t + \frac{1}{t}, t\right) \|} \to \frac{(-1, -1)}{\sqrt{2}}.$$

Así, tenemos que $m = 1$ y

$$b = \lim_{t \to -\infty} (y - mx) = \lim_{t \to -\infty} \left(t + \frac{1}{t} - t \right) = 0.$$

Así, tiene una asíntota que es $y - x = 0$. Podemos comprobarlo de esta forma:

$$d(\alpha(t), r) = \frac{|y(t) - x(t)|}{\sqrt{2}} \to 0.$$



Definición 1.4 (Punto doble)**.** Se llama **punto doble (múltiple)** a $P = \alpha(t_1) = \alpha(t_2)$ con $t_1 \neq t_2$.

Ejemplo. Veamos si $C = \left\{ y^2 = x^2 (x + 1) \right\}$ es la traza de una curva. Podemos comprobar que

$$y = \pm\sqrt{x^2 (x + 1)} = \pm |x| \sqrt{x + 1}.$$

Intentemos parametrizar la curva. Una forma de hacerlo es para cada pendiente m buscar la intersección

$$\begin{cases} y = mx \\ y^2 = x^2 (x+1) \end{cases}.$$

Obtenemos que

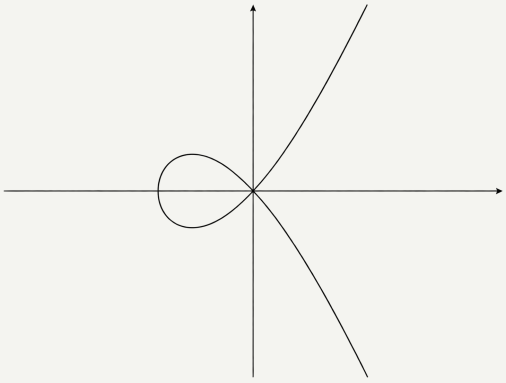
$$m^2 x^2 = x^2 (x+1) \Rightarrow x = m^2 - 1.$$

Así, obtenemos la parametrización

$$\begin{cases} x = m^2 - 1 \\ y = m\left(m^2 - 1\right) \end{cases}.$$

El único punto doble de la curva es $\alpha(-1) = (0,0) = \alpha(1)$. Podemos ver que

$$\alpha(m) = \left(m^2 - 1, m^3 - m\right), \quad \alpha'(m) = \left(2m, 3m^2 - 1\right) \neq (0,0).$$



Ejemplo. Consideremos $D = \left\{y^2 = x^3\right\}$. Algebraicamente podemos escribir

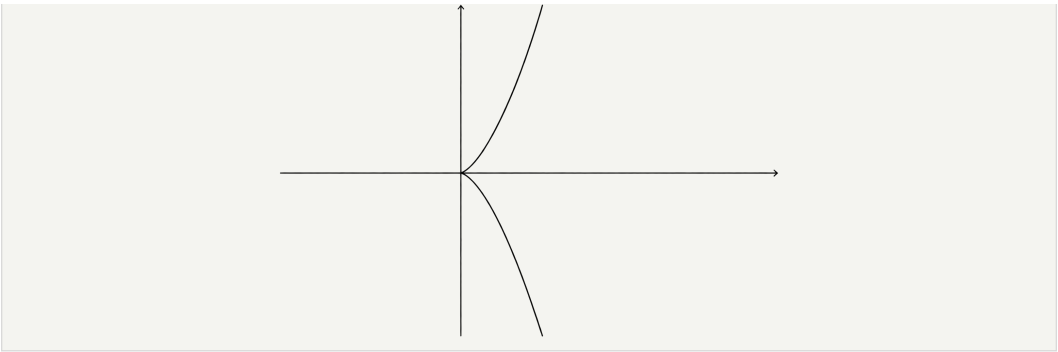
$$y = \pm x^{\frac{3}{2}}.$$

La podemos parametrizar con $t \in \mathbb{R}$ de la forma

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases}.$$

Esta es una parametrización inyectiva. Al punto $P = \alpha(0) = (0,0)$ se le llama **pico** o **cúspide**. Podemos ver que además en este punto

$$\alpha'(0) = (0,0).$$



Definición 1.5 (Vector velocidad)**.** Si $\alpha(t)$ es curva parametrizada, se llama **vector velocidad** a $\alpha'(t) = \dfrac{d\alpha}{dt}$.

Definición 1.6 (Punto regular)**.** Decimos que $t_0 \in I$ es un **punto regular** si $\alpha'(t_0) \neq 0$. Decimos que α es **regular** si $\alpha'(t) \neq 0$, $\forall t \in I$. Decimos que $t_0 \in I$ es un **punto singular** si $\alpha'(t_0) = 0$.

Ejemplo. Consideremos $\beta(t) = \left(t^2, t^2\right)$. Es una parametrización no inyectiva y la traza es $\{y = x,\ x \geq 0\}$. Lo interesante de esta parametrización es ver que aunque $\beta'(0) = (0,0)$, no se trata de un pico.

Observación. Ya vimos en el ejemplo de la curva $y^2 = x^2(x+1)$ que no es inyectiva y sin embargo la derivada de la parametrización que dimos no se anula nunca, por lo que es regular.

Definición 1.7 (Recta tangente)**.** Si t_0 es un punto regular de $\alpha(t)$, se llama **recta tangente** a $\alpha(t)$ en $t = t_0$ a la recta $T = P_0 + L(\alpha'(t_0))$.

Proposición 1.1. Dada un curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$, si $t_0 \in I$ es un punto regular, entonces hay una recta T que pasa por $P_0 = \alpha(t_0)$ tal que

$$d(\alpha(t), T) \leq C(t - t_0)^2,\ C \in \mathbb{R},$$

en un entorno de t_0.

Demostración. Consideremos un entorno $[t_0 - \delta, t_0 + \delta] \subset I$ con $\delta > 0$ y sea $t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$. Por el teorema de Taylor existe $\xi \in (t, t_0)$ tal que,

$$\alpha(t) = \alpha(t_0) + \alpha'(t_0)(t - t_0) + \frac{\alpha''(\xi)}{2}(t - t_0)^2.$$

De esta forma, tenemos que cogiendo $T(t) = P_0 + \alpha'(t_0)(t - t_0)$ como la recta tangente,

$$\begin{aligned} d(\alpha(t), T(t)) \leq & \left\| \left(\alpha(t_0) + \alpha'(t_0)(t - t_0) + \frac{\alpha''(\xi)}{2}(t - t_0)^2 \right) - (P_0 + \alpha'(t_0)(t - t_0)) \right\| \\ = & \frac{\|\alpha''(\xi)\|}{2}(t - t_0)^2 . \end{aligned}$$

Finalmente, como $\alpha''(t)$ es continua tendremos que está acotada en $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$, por lo que existe $M > 0$ tal que $\alpha''(t) \leq M$, $\forall t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ y entonces $d(\alpha(t), T(t)) \leq \frac{M}{2}(t - t_0)^2$. □

1.2. Curvas implícitas

Sea $U \subset \mathbb{R}^2$ un abierto y $F : U \to \mathbb{R}$ una función $\mathcal{C}^\infty$. Consideremos el conjunto $C = \{(x, y) \in U \ : \ F(x, y) = 0\}$.

Definición 1.8 (Curva de nivel)**.** Las **curvas de nivel** son conjuntos de la forma $C_\lambda = \{(x, y) \ : \ F(x, y) = \lambda\} = \{(x, y) \ : \ F_\lambda(x, y) = F(x, y) - \lambda = 0\}$.

Observación. Claramente $\nabla F_\lambda = \nabla F$.

Lema 1.1. Si $y = h(x)$ es $\mathcal{C}^\infty$, entonces la gráfica es una curva parametrizada regular.

Demostración. Tomando la parametrización $\alpha(t) = (t, h(t))$, tenemos que $\alpha'(t) = (1, h'(t)) \neq (0, 0)$, $\forall t \in I$. □

Definición 1.9 (Curva implícita regular)**.** Si $C = \{(x, y) \in U \ : \ F(x, y) = 0\}$ y $\nabla F(x, y) \neq (0, 0)$, $\forall (x, y) \in C$, llamamos a C **curva implícita regular**.

Teorema 1.1. Si $(x_0, y_0) \in C$ y $\nabla F(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que $B((x_0, y_0), \varepsilon) \cap C = C_\varepsilon$ es la traza de una curva parametrizada regular implícita.

Demostración. Tenemos que por hipótesis

$$\nabla F(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \right) \neq (0, 0) .$$

Supongamos sin pérdida de generalidad que $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$. Consideramos la función $G : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $G(x, y) = (F(x, y), x)$. Como

$$JG(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow |JG(x_0, y_0)| \neq 0,$$

por el teorema de la función inversa tenemos que existe $\varepsilon > 0$ tal que $G : B((x_0, y_0), \varepsilon) \to G(B((x_0, y_0), \varepsilon))$ es un difeomorfismo. [1] Así, tenemos que

$$(x, y) = G^{-1}(u, v) = (x(u, v), y(u, v)).$$

Habiendo cogido $u = F(x, y)$ y $v = x$, tenemos que

$$\begin{aligned} C_\varepsilon &= \{(x, y) \in B_\varepsilon(x_0, y_0) \ : \ F(x, y) = 0\} \\ &= \{(x, y) \ : \ y = y(u, v), u = 0, x = v\} \\ &= \{(x, y) \ : \ y = y(0, x)\} = \{(x, y) \ : \ y = h(x)\}, \end{aligned}$$

tomando $h(x) = y(0, x)$. □

Ejemplo. Consideremos $F(x, y) = x^2 + y^2 = 1$ y $C = \left\{x^2 + y^2 = 1\right\}$. Tenemos que $\nabla F = (2x, 2y)$ y como $(0, 0) \notin C$ tenemos que $\nabla F(x, y) \neq 0$, $\forall (x, y) \in C$. Tenemos que

Observación. Recordamos que $\mathbb{S}^1$ se puede cubrir con dos parametrizaciones inyectivas, pero no con una.

Observación. Recordamos que la curva $y^2 - x^2(x + 1) = 0$ tiene gradiente nulo en el origen y sin embargo se cumplen las conclusiones del teorema.

1.3. Cambios de parámetro y parámetro arco

Definición 1.10 (Cambio de parámetro)**.** Se llama **cambio de parámetro** a una función $h : I \to J$; $I, J \subset \mathbb{R}$ intervalos, $h \in \mathcal{C}^\infty$ biyectiva y $h'(x) \neq 0$, $\forall x \in I$.

Observación. Como $h'(x) \neq 0$, la función inversa es derivable $\mathcal{C}^\infty$ y además

$$\left(h^{-1}\right)'(h(x)) = \frac{1}{h'(x)}.$$

Es decir, los cambios de parámetros son difeomorfismos.

Notación. Claramente $h'(x)$ tiene signo constante por ser biyectiva. Distinguimos dos casos:

- Si $h'(x) > 0$, es estrictamente creciente (**cambio de parámetro positivo**).
- Si $h'(x) < 0$, es estrictamente decreciente (**cambio de parámetro negativo**).

[1] Queremos decir que G es diferenciable $\mathcal{C}^\infty$ y biyectiva y G^{-1} es diferenciable $\mathcal{C}^\infty$.

Definición 1.11 (Reparametrización)**.** Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ una curva parametrizada por t. Sea $u = h(t)$ un cambio de parámetros. Se llama **reparametrización** de $\alpha(t)$ con $u = h(t)$ a la curva $\tilde{\alpha} = \alpha \circ h^{-1} : J \to \mathbb{R}^n$ con $\tilde{\alpha}(u) = \alpha(t) = \alpha\left(h^{-1}(u)\right)$.

Ejemplo. Consideremos la curva $\alpha(t) = \left(t^2, t^3\right)$ y consideremos el cambio de parámetro

$$t = \sin u = h^{-1}(u) \iff u = \arcsin t = h(t).$$

Así, tenemos que

$$\tilde{\alpha}(u) = \alpha\left(h^{-1}(u)\right) = \alpha(\sin u) = \left(\sin^2 u, \sin^3 u\right).$$

Normalmente se abusa de notación de esta forma: $\alpha(u) = \left(\sin^2 u, \sin^3 u\right)$.

Observación (Recta velocidad)**.** Supongamos que $\tilde{\alpha} = \alpha \circ h^{-1}$, por lo que $\alpha(t) = \tilde{\alpha}(h(t))$, por lo que si $u_0 = h(t_0)$, entonces $\tilde{\alpha}(u_0) = \alpha(t_0)$. De esta forma, aplicando la regla de la cadena obtenemos que

$$\alpha'(t_0) = \tilde{\alpha}'(h(t_0))\, h'(t_0) \Rightarrow \alpha'(t_0) = \lambda \tilde{\alpha}'(u_0),$$

siendo $\lambda = h'(t_0)$. Así, son proporcionales y si $h'(t_0) > 0$ van en el mismo sentido y si $h'(t_0) < 0$ van en sentido opuesto.

Longitud de una curva parametrizada

Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ con $[a, b] \subset I$ una curva parametrizada. Calculamos la longitud entre $t = a$ y $t = b$. Dado $n \in \mathbb{N}$ tomamos la partición $P_n = \{a < t_1 < \cdots < t_{n-1} < b\}$ con $t_i - t_{i-1} = \dfrac{b-a}{n}$ y definimos

$$L_n := \sum_{i=1}^{n} \|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})\|.$$

Una forma razonable de calcular la longitud que buscamos sería $\ell_a^b(\alpha) = \lim\limits_{n\to\infty} L_n$. Aplicando el teorema del valor medio, $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$, $\exists \xi_i \in (t_{i-1}, t_i)$ tal que

$$\begin{aligned}\ell_a^b(\alpha) = \lim_{n\to\infty} L_n &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})\| = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \|\alpha'(\xi_i)(t_i - t_{i-1})\| \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} \|\alpha'(\xi_i)\| = \int_a^b \|\alpha'(t)\|\, dt.\end{aligned}$$

Definición 1.12 (Longitud de una curva)**.** Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ una curva y $[a,b] \subset I$. Se llama **longitud** de $\alpha(t)$ entre a y b a

$$\ell_a^b(\alpha) := \int_a^b \|\alpha'(t)\| \, dt.$$

Proposición 1.2. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ y $\tilde{\alpha} = \alpha \circ h^{-1}$ su reparametrización con cambio de parámetro $u = h(t)$. Si $[a,b] \subset I$ y $h^{-1}([a,b]) = [c,d]$, entonces $\ell_c^d(\tilde{\alpha}) = \ell_a^b(\alpha)$.

Demostración. Aplicando el teorema de cambio de variable,

$$\ell_a^b(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\| \, dt = \int_a^b \|\tilde{\alpha}'(h(t))\| \, |h(t)| \, dt = \int_c^d \|\tilde{\alpha}'(u)\| \, du = \ell_c^d(\tilde{\alpha}).$$

□

Definición 1.13 (Función espacio recorrido)**.** Dada una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$, se llama **función espacio recorrido** $s : I \to \mathbb{R}$ desde $t_0 \in I$ a

$$s(t) := \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\| \, du.$$

Observación.

1. Si $t > t_0$ y $[t_0, t] \subset I$, tendremos que $s(t) = \ell_{t_0}^t(\alpha) \geq 0$. Similarmente, si $t < t_0$ y $[t, t_0] \subset I$, tendremos que $s(t) = -\ell_t^{t_0}(\alpha)$.
2. Si $t = t_0$ claramente $s(t_0) = 0$.
3. Tenemos que $v = \dfrac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\|$.
4. Si tomamos $t_i \in I$, la función $s_1(t) = \displaystyle\int_{t_1}^t \|\alpha'\| = \int_{t_1}^{t_0} \|\alpha'\| + \int_{t_0}^t \|\alpha'\| = c_0 + s(t)$.
5. También se llama a $s(t)$ **longitud de arco**.

Lema 1.2. Si $\alpha(t)$ es una curva regular, entonces $s = s(t)$ es un cambio de parámetros positivo.

Demostración. Está claro puesto que $\dfrac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\| > 0$. □

Definición 1.14 (Reparametrización longitud de arco)**.** Al cambio de parámetros $s(t)$ se le llama parametrización **longitud de arco**. Además, $\alpha(s) = \alpha(s(t))$ es la reparametrización de α por longitud de arco (p.p.a).

Ejemplo. Consideremos la circunferencia $\alpha(t) = (R\cos t, R\sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$. Tenemos que $\alpha'(t) = (-R\sin t, R\cos t)$, por lo que $\|\alpha'(t)\| = R$ y

$$\ell_0^{2\pi}(\alpha) = \int_0^{2\pi} \|\alpha'(t)\|\, dt = 2\pi R.$$

Alternativamente, el parámetro arco

$$s(t) = \int_0^t \|\alpha'\| = \int_0^t R\, du = Rt.$$

Así, $t = \dfrac{s}{R}$ y nos queda que

$$\alpha(s) = \left(R\cos\frac{s}{R}, R\sin\frac{s}{R}\right).$$

Esta es la circunferencia reparametrizada por longitud de arco con $s \in [0, 2\pi R]$.

Ejemplo (Cicloide)**.** Cogemos $t \in \mathbb{R}$ y la parametrización es

$$\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}.$$

Así, tenemos que la curva será $\alpha(t) = (t - t\sin t, 1 - \cos t)$ y por tanto $\alpha'(t) = (1 - \cos t, \sin t)$. Así,

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{(1-\cos t)^2 + \sin^2 t} = \sqrt{2 - 2\cos t} = 2\sqrt{\frac{1-\cos t}{2}} = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right| = 2\sin\frac{t}{2}.$$

Tenemos que $\|\alpha'(t)\| = 0$ en $t = 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. Como la función es 2π-periódica, nos restringimos a $t \in (0, 2\pi)$ donde $\alpha(t)$ es regular. Hallamos el parámetro longitud de arco cogiendo $t_0 = \pi$:

$$s(t) = \int_\pi^t \|\alpha'(t)\|\, dt = -4\cos\frac{t}{2}.$$

Así, tenemos que para $t \in (0, 2\pi)$, $s \in (-4, 4)$. Reparametrizamos por el arco:

$$\frac{s}{-4} = \cos\frac{t}{2} \iff t = 2\arccos\left(-\frac{s}{4}\right).$$

De esta forma,

$$\alpha(s) = \left(2\arccos\left(-\frac{s}{4}\right) + \frac{s\sqrt{16-s^2}}{8}, \frac{16-s^2}{8}\right).$$

Proposición 1.3. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ una curva.

1. Si α es regular, $\alpha(s)$ verifica que $\left\|\frac{d\alpha}{ds}\right\| = 1$.
2. Si $\alpha(t)$ verifica que $\left\|\frac{d\alpha}{dt}\right\| = 1$, entonces $s = t$ es parámetro arco (salvo por una constante).

Demostración. Supongamos que $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ es una curva.

1. Como $\tilde{\alpha}(s) = \alpha \circ s^{-1}$, tendremos que

$$\|\tilde{\alpha}'(s)\| = \|\alpha'\left(s^{-1}(t)\right)\| \frac{1}{|s'\left(s^{-1}(t)\right)|} = 1.$$

2. Por otro lado, si $\left\|\frac{d\alpha}{dt}\right\| = 1$, entonces

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \left\|\frac{d\alpha}{dt}\right\| = \int_{t_0}^{t} 1 = t - t_0.$$

□

Observación. Con el parámetro arco, para cualquier curva se tiene que $\ell_a^b(\alpha(s)) = b - a$.

1.4. Diedro de Frenet y curvatura

Notación. La matriz del giro de $\frac{\pi}{2}$ en sentido positivo es $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. De esta forma, para $(a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$J\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ -a \end{pmatrix}.$$

Así, tenemos que $\left\{\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}\right\}$ es una base positiva [a].

[a] Esto quiere decir que el determinante es positivo.

Definición 1.15 (Diedro de Frenet)**.** Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ una curva regular y $t_0 \in I$.

- Se llama **vector tangente** a α en t_0 a

$$\hat{t}_\alpha(t_0) = \frac{\alpha'(t_0)}{\|\alpha'(t_0)\|}.$$

- Se llama **vector normal** a α en t_0 a

$$\hat{n}_\alpha(t_0) = J\hat{t}_\alpha(t_0).$$

Se llama **diedro de Frénet** a $\left\{\hat{t}_\alpha(t), \hat{n}_\alpha(t)\right\}$.

Notación. Diedro significa base ortonormal positiva.

Ejemplo (Cicloide)**.** Tendremos que el vector tangente a α en $t_0 \in I$ será

$$\hat{t}_\alpha(t_0) = \frac{(1-\cos t_0, \sin t_0)}{2\sin\frac{t_0}{2}} = \left(\sin\frac{t_0}{2}, \cos\frac{t_0}{2}\right).$$

Ejemplo. Consideremos

$$\alpha(s) = \left(2\arccos\left(-\frac{s}{4}\right) + \frac{s\sqrt{16-s^2}}{8}, \frac{16-s^2}{8}\right).$$

Tendremos que

$$\hat{t}_\alpha = \alpha'(s) = \text{calcular}.$$

Alternativametne, podemos calcular $\alpha'(t)$ y $\|\alpha'(t)\|$ y calcular de esta forma $\hat{t}_\alpha(t)$.

Lema 1.3. Dada una curva regular $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$, los vectores $\hat{t}_\alpha$ y $\hat{n}_\alpha$ no dependen de reparametrizaciones positivas.

Demostración. Sea $u = h(t)$ un cambio de parámetros positivo y sea $\tilde{\alpha} = \alpha \circ h^{-1}$ la reparametrización correspondiente. Tendremos que

$$\hat{t}_\alpha(t) = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} = \frac{\tilde{\alpha}'(h(t))\,h'(t)}{\|\tilde{\alpha}'(h(t))\|\,h'(t)} = \hat{t}_{\tilde{\alpha}}(u).$$

De aquí se sigue la independencia de $\hat{n}_\alpha$ respecto de reparametrizaciones puesto que $\hat{n}_\alpha = J\hat{t}_\alpha$. □

Proposición 1.4. Si $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ es una curva regular, $\hat{t}_\alpha(t) = \dfrac{d\alpha}{ds}$.

Demostración. Sabemos que si $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ es una curva regular, entonces se puede parametrizar por longitud de arco. Así, podemos coger $\tilde{\alpha}(s(t)) = \alpha(t)$, por lo que

$$\hat{t}_\alpha(t) = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} = \frac{\tilde{\alpha}'(s(t))\, s'(t)}{\|\tilde{\alpha}'(s(t))\|\, |s'(t)|} = \frac{\tilde{\alpha}'(s(t))}{\|\tilde{\alpha}'(s(t))\|}.$$

Como $\|\tilde{\alpha}'(s(t))\| = 1$ tendremos que $\hat{t}_\alpha(t) = \tilde{\alpha}'(s(t))$. Otra forma de ver la demostración es con la notación de diferenciales:

$$\hat{t}_\alpha(t) = \frac{\frac{d\alpha}{dt}}{\left\|\frac{d\alpha}{dt}\right\|} = \frac{\frac{d\alpha}{ds}\cdot\frac{ds}{dt}}{\left\|\frac{d\alpha}{ds}\right\|\left|\frac{ds}{dt}\right|} = \frac{\frac{d\alpha}{ds}}{\left\|\frac{d\alpha}{ds}\right\|} = \frac{d\alpha}{ds}.$$

□

Observación. Si $\alpha(s)$ está p.p.a entonces $\hat{t}_\alpha(s) = \alpha'(s)$.

Lema 1.4. Sea $\hat{v} : J \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n : \lambda \to \hat{v}(\lambda)$. Existe $C \geq 0$ tal que $\|\hat{v}(\lambda)\| \equiv C$ si y sólo si $\vec{v}'(\lambda) \perp \vec{v}(\lambda)$ [a].

[a] Estamos asumiendo que $\hat{v}$ ni su derivada son idénticamente nulas.

Demostración. Tenemos que $\|\vec{v}(\lambda)\|^2 = C$, es decir, $\langle \vec{v}(\lambda), \vec{v}(\lambda)\rangle = C$. Por tanto,

$$\frac{d}{d\lambda}\langle \vec{v}(\lambda), \vec{v}(\lambda)\rangle = \left\langle \frac{d\vec{v}}{d\lambda}, \vec{v}\right\rangle + \left\langle \vec{v}, \frac{d\vec{v}}{d\lambda}\right\rangle = 0 \iff \frac{d\vec{v}}{d\lambda} \perp \vec{v}.$$

□

Corolario 1.1. Dada una curva regular $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$, se tiene que $\dfrac{d\hat{t}_\alpha}{dt} \perp \hat{t}_\alpha$.

Demostración. Trivial a partir del lema anterior puesto que $\|\hat{t}_\alpha\| \equiv 1$. □

Definición 1.16 (Curvatura)**.** Dada una curva regular $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ p.p.a, se llama **curvatura** de α en s_0 a $\kappa_\alpha(s_0)$ tal que

$$\alpha''(s_0) = \frac{d\hat{t}_\alpha}{ds}|_{s_0} = \kappa_\alpha(s_0)\,\hat{n}_\alpha(s_0).$$

Proposición 1.5. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ una curva regular.

1. $\kappa_\alpha = \left\langle \dfrac{d\hat{t}_\alpha}{ds}, \hat{n}_\alpha \right\rangle$.
2. $\kappa_\alpha \hat{n}_\alpha = \alpha''(s)$ y $\|\kappa_\alpha \hat{n}_\alpha\| = |\kappa_\alpha| = \|\alpha''(s)\|$.
3. $\kappa_\alpha \equiv 0$ si y sólo si $\alpha(s)$ es una recta.

Demostración. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ una curva regular.

1. Como $\dfrac{d\hat{t}_\alpha}{ds} = \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha$, tenemos que
$$\left\langle \frac{d\hat{t}_\alpha}{ds}, \hat{n}_\alpha \right\rangle = \langle \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha, \hat{n}_\alpha \rangle = \kappa_\alpha.$$
2. Si $\alpha(s)$ está p.p.a, entonces $\hat{t}_\alpha(s) = \alpha'(s)$ y $\hat{t}'_\alpha(s) = \dfrac{d\hat{t}_\alpha}{ds} = \alpha''(s)$.
3. Tenemos que $\kappa_\alpha \equiv 0$ si y solo si $\alpha''(s) \equiv 0$ si y solo si $\alpha'(s) = v_0$ si y solo si $\alpha(s) = P_0 + v_0 s$, con $\|v_0\| = 1$.

□

Observación. En la base canónica, $\hat{t}_\alpha(s) = (\cos\theta(s), \sin\theta(s))$, siendo $\theta(s)$ el ángulo que forman los vectores $\hat{t}_\alpha(s)$ y $\vec{e}_1$. Así, tendremos que
$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{ds} = (-\sin\theta(s)\,\theta'(s), \cos\theta(s)\,\theta'(s)) = \theta'(s)\,\hat{n}_\alpha(s).$$
Por tanto,
$$\kappa_\alpha(s) = \frac{d\theta}{ds}.$$
Así, si $\dfrac{d\theta}{ds} > 0$, tenemos que $\theta(s)$ es creciente y $\kappa_\alpha(s) > 0$. Geométricamente, supondría que el cuerpo gira a la izquierda. Análogamente, si $\dfrac{d\theta}{ds} < 0$ tenemos que $\theta(s)$ es decreciente y $\kappa_\alpha(s) < 0$. En este caso, el cuerpo gira a la derecha.

Observación (Parametrización con signo opuesto)**.** Si reparametrizamos en sentido opuesto cogiendo $\beta(s) = \alpha(-s)$, tenemos que
$$\begin{cases} \hat{t}_\beta(s) = -\hat{t}_\alpha(-s) \\ \hat{t}_\beta(s) = J\hat{t}_\beta(s) = -J\hat{t}_\alpha(-s) = -\hat{n}_\alpha(-s) \end{cases}.$$
Así, tenemos que
$$\beta''(s) = \alpha''(-s) = \kappa_\alpha(-s)\,\hat{n}_\alpha(-s) = -\kappa_\alpha(-s)\,\hat{n}_\beta(s).$$

De esta forma, $\kappa_\beta(s) = -\kappa_\alpha(-s)$. Así, si cambiamos el signo obtenemos la curvatura opuesta.

Observación (Curvatura respecto de t)**.** Es sencillo ver que

$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{dt} = \frac{d\hat{t}_\alpha}{ds}\frac{ds}{dt} = v\kappa_\alpha \hat{n}_\alpha,\ v = \frac{ds}{dt} = \left\|\frac{d\alpha}{dt}\right\|.$$

Ejemplo (Cicloide)**.** Sea $\alpha(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$. Tenemos que

$$\hat{t}_\alpha = \left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right), \quad \alpha'(t) = (1 - \cos t, \sin t),\ v = \|\alpha'(t)\| = 2\sin t.$$

Tendremos que $\hat{n}_\alpha = \left(\cos\frac{t}{2}, -\sin\frac{t}{2}\right)$. Por otro lado,

$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{dt} = v\kappa_\alpha \hat{n}_\alpha.$$

$$\left(\frac{1}{2}\cos\frac{t}{2}, -\frac{1}{2}\sin\frac{t}{2}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\kappa_\alpha\left(\cos\frac{t}{2}, \sin\frac{t}{2}\right) \Rightarrow \frac{1}{2} = 2\sin\frac{t}{2}\kappa_\alpha \Rightarrow \kappa_\alpha(t) = -\frac{1}{4\sin\frac{t}{2}}.$$

Si lo hacemos con la longitud de arco,

$$\cos\frac{t}{2} = -\frac{s}{4}, \quad \sin\frac{t}{2} = \sqrt{1 - \left(\frac{s}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{16 - s^2}}{4}, \quad \kappa_\alpha = \frac{1}{\sqrt{16 - s^2}}.$$

Teorema 1.2 (Teorema de Frénet)**.** Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ una curva regular. Entonces,

$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{ds} = \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha \quad \text{y} \quad \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} = -\kappa_\alpha \hat{t}_\alpha.$$

Equivalentemente,

$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{dt} = v\kappa_\alpha \hat{n}_\alpha \quad \text{y} \quad \frac{d\hat{n}_\alpha}{dt} = -v\kappa_\alpha \hat{t}_\alpha.$$

Demostración. La primera igualdad se sigue por definición. Por otro lado,

$$\frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} = \frac{d\left(J\hat{t}_\alpha\right)}{ds} = J\left(\frac{d\hat{t}_\alpha}{ds}\right) = J(\kappa_\alpha) = \kappa_\alpha(J\hat{n}_\alpha) = \kappa_\alpha\left(-\hat{t}_\alpha\right) = -\kappa_\alpha\hat{t}_\alpha.$$

□

Observación. Se puede usar la regla pnemotécnica:

$$\begin{pmatrix} \hat{t}'_\alpha(s) \\ \hat{n}'_\alpha(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa_\alpha \\ -\kappa_\alpha & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{t}_\alpha \\ \hat{n}_\alpha \end{pmatrix}.$$

Proposición 1.6. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ una curva regular. Entonces, $\alpha(t)$ es un trozo de circunferencia si y solo si $\kappa_\alpha(t) \equiv k_0$ para algún $k_0 \in \mathbb{R}/\{0\}$.

Demostración. Vamos a reparametrizar por arco. Tenemos que $\alpha(s)$ es circunferencia si y solo si $\kappa_\alpha \equiv k_0$, es decir, $\dfrac{d\hat{t}_\alpha}{ds} \equiv k_0$ es lo que queremos demostrar.

($\Rightarrow$) Sin pérdida de generalidad, supongamos que $\alpha(s)$ es una circunferencia centrada en el origen de radio $R > 0$. Tenemos que

$$\alpha(s) = \left(R\cos\frac{s}{R}, R\sin\frac{s}{R}\right) \Rightarrow \begin{cases} \hat{t}_\alpha(s) = \alpha'(s) = \left(-\sin\frac{s}{R}, \cos\frac{s}{R}\right) \\ \hat{n}_\alpha = \left(-\cos\frac{s}{R}, -\sin\frac{s}{R}\right) \end{cases}.$$

Así, nos queda que

$$\alpha''(s) = \left(-\frac{1}{R}\cos\frac{s}{R}, -\frac{1}{R}\sin\frac{s}{R}\right) \Rightarrow \kappa_\alpha(s) = \frac{1}{R}.$$

Análogamente, ya vimos que $\kappa_\alpha(-s) = -\dfrac{1}{R}$.

($\Leftarrow$) Definimos $C(s) = \alpha(s) + \dfrac{1}{\kappa_\alpha}\hat{n}_\alpha(s)$ y veamos que $C(s)$ es constante:

$$C'(s) = \alpha'(s) + \frac{1}{\kappa_\alpha}\hat{n}'_\alpha = \hat{t}_\alpha + \frac{1}{\kappa_\alpha}\left(-\kappa_\alpha\hat{t}_\alpha\right) = 0.$$

Así, tenemos que existe $C_0 \in \mathbb{R}^2$ tal que $C(s) = C_0$. Ahora, queremos ver que $\|\alpha(s) - C_0\|$ es constante. Tenemos que

$$\alpha(s) - C_0 = -\frac{1}{\kappa_\alpha}\hat{n}_\alpha.$$

De esta forma,

$$\|\alpha(s) - C_0\| = \sqrt{\frac{1}{\kappa_\alpha^2}} = \frac{1}{|\kappa_\alpha|}.$$

Tenemos así que $R = \dfrac{1}{|\kappa_\alpha|}$.

□

Definición 1.17 (Centro de curvatura y circunferencia osculadora)**.** Dada una curva regular $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$, decimos que el **centro de curvatura** de $\alpha(s)$ es el punto

$$C(s) := \alpha(s) + \frac{1}{\kappa_\alpha(s)} \hat{n}_\alpha(s).$$

La **circunferencia osculadora** es la circunferencia de centro $C(s_0)$ y radio $R = \frac{1}{|\kappa_\alpha(s_0)|}$.

Proposición 1.7. Si $\alpha(s)$ es regular con $\kappa_\alpha(s_0) \neq 0$ y $\beta(s)$ es la circunferencia con centro $C_0 = C(s_0)$ y radio $R = \frac{1}{|\kappa_\alpha(s_0)|}$ (ajustamos $\beta(s_0) = \alpha(s_0) = P_0$, con el mismo sentido de giro en α y β), entonces existe $C \geq 0$ tal que $\|\alpha(s) - \beta(s)\| \leq C|s - s_0|^3$ en un entorno de s_0.

Demostración. Sea $\alpha(s_0) = \beta(s_0) = P_0$. Como β es la circunferencia desde C_0 a P_0, tendremos que $\hat{n}_\beta || \overrightarrow{C_0 P_0}$. Por otro lado,

$$\overrightarrow{C_0 P_0} = \alpha(s_0) - C_0 = \frac{1}{|\kappa_\alpha|} \hat{n}_\alpha \quad || \quad \hat{n}_\alpha.$$

Así, $\hat{n}_\beta(s_0) || \hat{n}_\alpha(s_0)$. Por tanto, $\hat{t}_\alpha(s_0) || \hat{t}_\beta(s_0)$. Como tenemos el mismo sentido de giro debe ser que $\alpha'(s_0) = \beta'(s_0)$,

$$\alpha''(s_0) = \kappa_\alpha(s_0)\hat{n}_\alpha(s_0) = \pm\frac{1}{R}\hat{n}_\alpha(s_0) = \kappa_\beta(s_0)\hat{n}_\beta(s_0) = \beta''(s_0).$$

Aplicando el teorema de Taylor,

$$\alpha(s) = \alpha(s_0) + \alpha'(s_0)(s - s_0) + \frac{\alpha''(s_0)}{2}(s - s_0)^2 + \frac{\alpha'''(\xi)}{3!}(s - s_0)^3.$$

$$\beta(s) = \beta(s_0) + \beta'(s_0)(s - s_0) + \frac{\beta''(s_0)}{2!}(s - s_0)^2 + \frac{\beta'''(\xi)}{3!}(s - s_0)^3.$$

En un intervalo $[s_0 - \varepsilon, s_0 + \varepsilon]$ tenemos que $\|\alpha'''\|$ está acotado y $\|\beta'''\|$ también lo esta. Por tanto,

$$\|\alpha(s) - \beta(s)\| \leq \left\| \frac{\alpha'''(\xi)}{3!} - \frac{\beta'''(\xi)}{3!} \right\| |s - s_0|^3 \leq \frac{C}{6}|s - s_0|^3.$$

□

Teorema 1.3. Dada una curva regular $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$, tenemos que

$$\kappa_\alpha(t) = \frac{\det(\alpha', \alpha'')}{\|\alpha'\|^3}.$$

Demostración. Es sencillo ver que

$$\det\left(\frac{d\alpha}{dt}, \frac{d^2\alpha}{dt^2}\right) = \det\left(v\hat{t}_\alpha, \frac{dv}{dt}\hat{t}_\alpha + \kappa_\alpha v^2 \hat{n}_\alpha\right) = \begin{vmatrix} v & \frac{dv}{dt} \\ 0 & \kappa_\alpha v^2 \end{vmatrix} = \kappa_\alpha v^3.$$

Así pues, $\kappa_\alpha = \dfrac{1}{v^3}\det\left(\dfrac{d\alpha}{dt}, \dfrac{d^2\alpha}{dt^2}\right)$. □

Observación. En el caso $t = s$ tenemos que como $\|\alpha'(s)\| = 1$,

$$\frac{\det\left(\frac{d\alpha}{ds}, \frac{d^2\alpha}{ds^2}\right)}{\|\alpha'(s)\|^3} = \det\left(\hat{t}_\alpha, \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha\right) = \kappa_\alpha.$$

Ejemplo. Dada $\alpha(t) = \left(t, t^2\right)$, tenemos que $\alpha'(t) = (1, 2t)$ y $\alpha''(t) = (0, 2)$. De esta forma,

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2}.$$

Por tanto,

$$\kappa_\alpha = \frac{\det(\alpha', \alpha'')}{\|\alpha'\|^3} = \frac{1}{\left(\sqrt{1+4t^2}\right)}\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2t & 2 \end{vmatrix} = \frac{2}{(1+4t^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Hacer esto con la longitud de arco es horrible, esta es la utilidad del ejemplo. En efecto,

$$s = \int \|\alpha'(t)\|\, dt = \int \sqrt{1+4t^2}\, dt = \frac{2t\sqrt{1+4t^2}}{4} + \frac{\log\left(2t + \sqrt{1+4t^2}\right)}{4}.$$

Podemos ver que no se puede despejar la t. Podemos calcular $\alpha'(s)$ de la siguiente forma

$$\alpha'(s) = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{d\alpha}{dt}\frac{dt}{ds} = (1, 2t)\frac{1}{\sqrt{1+4t^2}}.$$

Análogamente,

$$\alpha''(s) = \frac{d}{ds}\left(\frac{d\alpha}{ds}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{d\alpha}{ds}\frac{dt}{ds}\right) = \frac{(-4t, 2)}{(1+4t^2)^2} = \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha.$$

Así, nos queda que

$$\kappa_\alpha \hat{n}_\alpha = \kappa_\alpha \frac{(-2t, 1)}{(1+4t^2)^{\frac{1}{2}}} \Rightarrow \kappa_\alpha = \frac{2}{(1+4t^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Ejemplo (Cicloide)**.** Calculemos la curvatura de la cicloide. Recordamos que $\alpha(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$ y $\|\alpha'\| = 2\sin\dfrac{t}{2}$. Además, $s = -4\cos\dfrac{t}{2}$ por lo que

$$\alpha(s) = \left(2\arccos\left(-\frac{s}{4}\right) + s\frac{\sqrt{16-s^2}}{8}, \frac{16-s^2}{8}\right).$$

Ya habíamos visto que $\hat{t}_\alpha = \left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right)$ y $\alpha'(s) = \left(\frac{\sqrt{16-s^2}}{4}, -\frac{s}{4}\right)$. Por un lado,

$$\hat{t}_\alpha(s) = \alpha'(s) = \left(\frac{16-s^2}{4}, -\frac{s}{4}\right).$$

$$\hat{n}_\alpha(s) = \left(-\frac{s}{4}, -\frac{\sqrt{16-s^2}}{4}\right).$$

$$\alpha''(s) = \left(-\frac{2s}{24\sqrt{16-s^2}}, -\frac{1}{4}\right) = \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha.$$

Por otro lado,

$$\kappa_\alpha = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{\|\alpha'(t)\|^3} = -\frac{1}{4\sin\frac{t}{2}}.$$

1.5. Curvas congruentes y teorema de congruencia

Definición 1.18 (Isometría lineal)**.** Se define **isometría lineal** como una aplicación $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ con $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ tal que A es una matriz ortogonal, es decir, tal que $A^t A = I$ y $A^{-1} = A^t$.

Observación. Las matrices ortogonales preservan el producto escalar

$$\langle AX, AY\rangle = (AX)^t AY = X^t A^t AY = X^t Y = \langle X, Y\rangle.$$

Es sencillo ver que $\det(A) = \pm 1$. Si $\det(A) = 1$ diremos que es una **isometría positiva** y si $\det(A) = -1$ diremos que es una **isometría negativa**.

Ejemplo. En $\mathbb{R}^2$, las isometrías lineales tienen la forma

$$A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \quad \text{o} \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}.$$

Si es positiva se trata de un giro de ángulo θ y tiene la forma

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Si es negativa se trata de una simetría

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Definición 1.19 (Movimiento rígido)**.** Los **movimientos rígidos** son las isometrías afines, es decir, son aplicaciones de la forma $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n : X \to AX + B$ con $A \in O_n(\mathbb{R})$ y $B \in \mathbb{R}^n$.

Observación. La forma matricial de un movimiento rígido $\phi(X) = AX + B$ es

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ B & A \end{pmatrix}.$$

Es sencillo ver que los movimientos rígidos preservan las distancias,

$$\begin{aligned} d(\phi(X), \phi(A)) =& \|\phi(X) - \phi(Y)\| = \|(AX + B) - (AY + B)\| \\ =& \|A(X - Y)\| = \|X - Y\| = d(X, Y). \end{aligned}$$

Dependiendo de si A es positiva o negativa, podemos diferenciar entre movimientos rígidos positivos y negativos.

Definición 1.20 (Curvas congruentes)**.** Dos curvas $\alpha, \beta : J \to \mathbb{R}^2$ son **congruentes** si existe $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ movimiento rígido con $\beta(t) = \phi(\alpha(t))$.

Proposición 1.8. Tomamos $\beta(t) = \phi(\alpha(t)) = A\alpha(t) + B$ de forma que son congruentes.

1. $\alpha(t)$ p.p.a si y solo si $\beta(t)$ p.p.a.
2. Se tiene que
$$\hat{t}_\beta = \vec{\phi}(\hat{t}_\alpha), \quad \hat{n}_\beta = \vec{\phi}(\hat{n}_\alpha), \quad \det(A) = 1.$$
Alternativamente,
$$\hat{t}_\beta = \vec{\phi}(\hat{t}_\alpha), \quad \hat{n}_\beta = -\vec{\phi}(\hat{n}_\alpha), \quad \det(A) = -1.$$
3. Tenemos que $\kappa_\beta(t) = \pm\kappa_\alpha(t)$.

Demostración. Supongamos que $\beta(t) = \phi(\alpha(t))$ de forma que β y α son congruentes.

1. Basta con demostrar una única dirección. Tenemos que $\|\alpha(s)\| = 1$ y $\beta(s) = A\alpha(s) + B$ por lo que
$$\beta'(s) = A\alpha'(s) \Rightarrow \|\beta'(s)\| = \|A\alpha'(s)\| = \|\alpha'(s)\| = 1.$$
Así, β está parametrizada por arco.
2. Parametrizamos primero por arco:
$$\hat{t}_\beta(s) = \beta'(s) = A\alpha'(s) = A\hat{t}_\alpha(s) = \vec{\phi}(\hat{t}_\alpha(s)).$$
Por otro lado, como $\hat{n}_\beta \perp \hat{t}_\beta$ y $\vec{\phi}(\hat{n}_\alpha) \perp \vec{\phi}(\hat{t}_\alpha) = \hat{t}_\beta$, tenemos que $\hat{n}_\beta = \pm\vec{\phi}(\hat{n}_\alpha)$. Si $\det(A) = 1$, tenemos que $\left\{\vec{\phi}(\hat{t}_\alpha), \vec{\phi}(\hat{n}_\alpha)\right\}$ es una base positiva, por lo que $\left\{\hat{t}_\beta, \hat{n}_\beta\right\}$ tam-

bién lo es y tendremos que $\vec{\phi}(\hat{n}_\alpha) = \hat{n}_\beta$. Si $\det(A) = -1$, tenemos que $\left\{\vec{\phi}(\hat{t}_\alpha), \vec{\phi}(\hat{n}_\alpha)\right\}$ es una base negativa por lo que $\left\{\hat{t}_\beta, \hat{n}_\beta\right\}$ también es base positiva. Así, $\vec{\phi}(\hat{n}_\alpha) = -\hat{n}_\beta$.

3. Tenemos que

$$\kappa_\beta = \left\langle \frac{d\hat{t}_\beta}{ds}, \hat{n}_\beta \right\rangle = \left\langle \frac{d\left(A\hat{t}_\alpha\right)}{ds}, \pm A\hat{n}_\alpha \right\rangle = \pm \left\langle A\frac{d\hat{t}_\alpha}{ds}, A\hat{n}_\alpha \right\rangle = \pm \left\langle \frac{d\hat{t}_\alpha}{ds}, \hat{n}_\alpha \right\rangle = \pm\kappa_\alpha.$$

□

Teorema 1.4 (Teorema fundamental de las curvas planas)**.** Dados $P_0 \in \mathbb{R}^2$, $\vec{v}_0 \in \mathbb{R}^2$ con $\|\vec{v}_0\| = 1$, $K : J \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^\infty$ y $s_0 \in J$, entonces existe una única $\alpha : J \to \mathbb{R}^2$ p.p.a, tal que

$$\alpha(s_0) = P_0, \quad \alpha'(s_0) = \vec{v}_0, \quad \kappa_\alpha(s) \equiv K(s), \ \forall s \in J.$$

Demostración. Sea $\alpha(s)$ p.p.a Tendremos que

$$\alpha'(s) = \hat{t}(s) = (\cos\theta(s), \sin\theta(s)).$$

$$\alpha''(s) = \theta'(s)(-\sin\theta(s), \cos\theta(s)) = \kappa_\alpha(s)\hat{n}_\alpha(s).$$

Si $\theta(s_0) = \theta_0$, necesariamente la única solución será $\theta'(s) = \kappa_\alpha(s)$, por lo que

$$\theta(s) = \int_{s_0}^{s} K(s)\ ds + \theta_0.$$

Así, el sistema

$$\begin{cases} \alpha'(s) = (\cos\theta(s), \sin\theta(s)) \\ \alpha(s_0) = (a, b) \end{cases},$$

tiene solución única

$$\alpha(s) = \int_{s_0}^{s} \alpha'(s)\ ds + P_0 = \left(\int_{s_0}^{s} \cos\theta(s)\ ds + a, \int_{s_0}^{s} \sin\theta(s)\ ds + b\right).$$

□

Corolario 1.2. Sea $K : J \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^\infty$. Si $\alpha(s)$ y $\beta(s)$ son curvas p.p.a con curvaturas iguales a $K(s)$, entonces existe un movimiento rígido $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $\beta(s) = \phi(\alpha(s))$ (preserva orientación).

Demostración. Tenemos que para un $s_0 \in J$ podemos escribir

$$\begin{cases} \alpha(s_0) = P_0 \\ \alpha'(s_0) = \vec{v}_0 \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} \beta(s_0) = Q_0 \\ \beta'(s_0) = \vec{w}_0 \end{cases}.$$

Tomamos $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ movimiento rígido positivo con $\phi(P_0) = Q_0$ y $\vec{\phi}(\vec{v}_0) = \vec{w}_0$. Así, cogemos $\gamma(s) = \phi(\alpha(s))$. Tenemos que

$$\gamma(s_0) = \phi(P_0) = Q_0 = \beta(s_0).$$

Análogamente,

$$\gamma'(s_0) = \vec{\phi}(\alpha'(s_0)) = \vec{\phi}(\vec{v}_0) = \vec{w}_0 = \beta'(s_0).$$

Así, debe ser que

$$\kappa_\gamma(s) = \kappa_\alpha(s) = K(s) = \kappa_\beta(s), \ \forall s \in J.$$

Por el teorema anterior, debe ser que $\gamma(s) \equiv \beta(s)$, $\forall s \in J$ de forma que $\phi(\alpha(s)) = \beta(s)$, $\forall s \in J$. Por la unicidad es sencillo ver que el movimiento rígido que hemos cogido es único. □

Ejemplo. Supongamos que $\theta'(s) = s$ y $\theta_0 = 0$, entonces tendremos que $\theta(s) = \dfrac{s^2}{2}$ y $\alpha(0) = (0,0)$ por lo que

$$\alpha'(s) = (\cos\theta(s), \sin\theta(s)) = \left(\cos\left(\frac{s^2}{2}\right), \sin\left(\frac{s^2}{2}\right)\right).$$

De esta manera,

$$\alpha(s) = \left(\int_0^s \cos\left(\frac{s^2}{2}\right)\, ds, \int_0^s \sin\left(\frac{s^2}{2}\right)\, ds\right),$$

que no tiene expresión analítica. Tenemos que κ_α cambia de signo en $s = 0$ por lo que es un punto de inflexión.

Proposición 1.9. Dada una curva regular $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ p.p.a, si $\kappa_\alpha(s) \equiv C_0 > 0$, entonces $\alpha(s)$ es una circunferencia.

Demostración. Si $\beta(s)$ es circunferencia positiva de radio $R = \dfrac{1}{C_0}$, entonces $\kappa_\beta(s) = C_0$. Por el colorario anterior tenemos que $\alpha(s) = \phi(\beta(s))$ con ϕ es un movimiento rígido positivo, por lo que $\alpha(s)$ es una circunferencia. □

Proposición 1.10. Sea $C = \{(x,y) \ : \ F(x,y) = 0\}$ una curva regular implícita. Para algún sentido del recorrido se tiene que

$$\hat{n}_C(p) = \frac{\nabla F(p)}{\|\nabla F(p)\|},$$

y $\hat{t}_C = -J\hat{n}_C$.

Demostración. Ya sabemos que en un entorno de p existe $\alpha(s) = (\alpha_1(s), \alpha_2(s))$ p.p.a con $\alpha(0) = p$. Tenemos que la traza de α es igual a $B(p, \varepsilon) \cap C$, para algún $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño. Así, tenemos que $F(\alpha_1(s), \alpha_2(s)) = 0$ por lo que

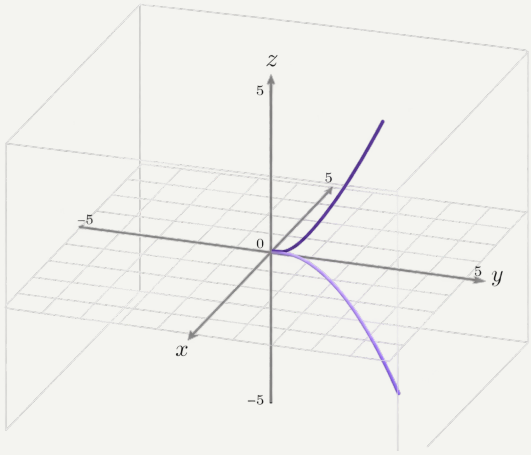
$$(F \circ \alpha)' = \frac{\partial F}{\partial x}\alpha_1' + \frac{\partial F}{\partial y}\alpha_2' = \langle \nabla F, \hat{t}_\alpha \rangle = 0, \ \forall s.$$

En particular $\langle \nabla F(p), \hat{t}_\alpha(p) \rangle \equiv 0$, por lo que $\nabla F(p) \perp \hat{t}_\alpha$ y tendremos que $\hat{n}_\alpha = \pm \dfrac{\nabla F(p)}{\|\nabla F(p)\|}$. □

1.6. Curvas en el espacio

Definición 1.21 (Curva en el espacio)**.** Una **curva en el espacio** es una curva de la forma $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$.

Ejemplo (Cúbica alabeada)**.** Sea $\alpha(t) = (t, t^2, t^3)$. Tenemos que $\alpha'(t) = (1, 2t, 3t^2)$ y $s = \displaystyle\int \sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}\, dt$, que no tiene expresión en función de funciones elementales.



Definición 1.22 (Vector tangente)**.** Dada $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva regular, se define el **vector tangente** como

$$\hat{t}_\alpha(t) = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}.$$

Definición 1.23 (Curvatura)**.** Sea $\alpha(s)$ p.p.a, entonces la **curvatura** de α es $\kappa_\alpha(s) = \|\alpha''(s)\|$.

Definición 1.24 (Curva birregular)**.** Una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ se llama **curva birregular** si $\alpha(s)$ es regular y $\kappa_\alpha(s) \neq 0$.

Definición 1.25 (Vector normal)**.** Si $\alpha(s)$ es birregular, entonces se llama **vector normal** a $\hat{n}_\alpha = \dfrac{\alpha''(s)}{\|\alpha''(s)\|}$.

Observación. Algunas observaciones rápidas.

1. Toda curva regular tiene κ_α.
2. Siempre se tiene que $\kappa_\alpha(s) \geq 0$, que no ocurría en $\mathbb{R}^2$.
3. Sólo si $\kappa_\alpha > 0$ existe $\hat{n}_\alpha$, es decir, sólo en el caso de que sea birregular.
4. Es sencillo ver que $\alpha''(s) = \kappa_\alpha(s)\,\hat{n}_\alpha(s)$.
5. Sabemos que $\langle \alpha'(s), \alpha'(s) \rangle = 1$. Derivando,

$$\langle \alpha'(s), \alpha''(s) \rangle = 0.$$

Por tanto, $\langle \hat{t}_\alpha, \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha \rangle = 0$ y como $\kappa_\alpha > 0$ tendremos que $\langle \hat{t}_\alpha, \hat{n}_\alpha \rangle = 0$ por lo que $\hat{t}_\alpha \perp \hat{n}_\alpha$.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Una recta en el espacio p.p.a viene dada por

$$\alpha(s) = (a + u_1 s, b + u_2 s, c + u_3 s).$$

Tenemos que $\alpha'(s) = \vec{u}$, $\alpha''(s) = 0$, por lo que $\kappa_\alpha(s) = 0$.

2. Una circunferencia en el espacio la podemos parametrizar como $\alpha(s) = \vec{u} R \cos\dfrac{s}{R} + \vec{v} R \sin\dfrac{s}{R}$ con $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ ortonormales. Tenemos que

$$\alpha'(s) = -\vec{u}\sin\frac{s}{R} + \vec{v}\cos\frac{s}{R},\ \|\alpha'(s)\|^2 = \sin^2\frac{s}{R} + \cos^2\frac{s}{R} = 1.$$

Por otro lado,

$$\alpha''(s) = -\vec{u}\frac{1}{R}\cos\frac{s}{R} - \vec{v}\frac{1}{R}\sin\frac{s}{R},\ \|\alpha''(s)\| = \frac{1}{R}.$$

Finalmente,

$$\hat{n}_\alpha(s) = \frac{\alpha''(s)}{\frac{1}{R}} = -\vec{u}\cos\frac{s}{R} - \vec{v}\sin\frac{s}{R}.$$

Definición 1.26 (Circunferencia osculadora)**.** Dada una curva birregular α, se llama **radio de curvatura** a $R = \dfrac{1}{\kappa_\alpha(t_0)}$ y **centro de curvatura** al punto $C_0 = P_0 + \dfrac{1}{\kappa_\alpha(t_0)}\hat{n}_\alpha(t_0)$. Se llama **circunferencia osculadora** a la circunferencia de centro C_0 y radio R.

Proposición 1.11. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva birregular, $t_0 \in I$ y $P_0 = \alpha(t_0)$.

1. Si $T_{P_0} = P_0 + \mathcal{L}\left(\hat{t}_\alpha(t_0)\right)$ es recta tangente y parametrizada por arco por $\beta(s)$ con $\beta(s_0) = P_0$ y $\beta'(s_0) = \hat{t}_\alpha(t_0)$, entonces en un entorno de s_0,
$$\|\alpha(s) - \beta(s)\| \leq C(s - s_0)^2.$$
2. Si C_{P_0} es la circunferencia osculadora parametrizada por arco por γ con $\gamma(s_0) = P_0$, entonces en un entorno de s_0,
$$\|\alpha(s) - \gamma(s)\| \leq C|s - s_0|^3.$$

Proposición 1.12. Sea $\alpha(t)$ birregular y $v = \left\|\dfrac{d\alpha}{dt}\right\|$, entonces
$$\frac{d\alpha}{dt} = v\hat{t}_\alpha \quad \text{y} \quad \frac{d^2\alpha}{dt^2} = \frac{dv}{dt}\hat{t}_\alpha + v^2\kappa_\alpha\hat{n}_\alpha.$$

Demostración. Es sencillo ver que
$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{d\alpha}{ds}\frac{ds}{dt} = \hat{t}_\alpha v.$$
Por otro lado,
$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} = \frac{dv}{dt}\left(\frac{d\alpha}{dt}\right) = \frac{d}{dt}\hat{t}_\alpha + v\frac{d\hat{t}_\alpha}{ds}\frac{ds}{dt} = \frac{dv}{dt}\hat{t}_\alpha + v^2\kappa_\alpha\hat{n}_\alpha.$$
□

Corolario 1.3. Sea α una curva regular, entonces
$$\kappa_\alpha = \frac{\left\|\frac{d\alpha}{dt} \times \frac{d^2\alpha}{dt^2}\right\|}{\left\|\frac{d\alpha}{dt}\right\|^3}.$$

Demostración. Es sencillo ver que
$$\frac{d\alpha}{dt} \times \frac{d^2\alpha}{dt^2} = \left(v\hat{t}_\alpha\right) \times \left(\frac{dv}{dt}\hat{t}_\alpha + v^2\kappa_\alpha\hat{n}_\alpha\right) = v^3\kappa_\alpha\left(\hat{t}_\alpha \times \hat{n}_\alpha\right).$$
□

Ejemplo (Cúbica alabeada)**.** Consideremos $\alpha(t) = \left(t, t^2, t^3\right)$. Tenemos que

$$\alpha'(t) = \left(1, 2t, 3t^2\right), \quad \alpha''(t) = (0, 2, 6t).$$

De esta forma, tenemos que $\|\alpha'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}$. Por otro lado,

$$\alpha'(t) \times \alpha''(t) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2t & 3t^2 \\ 0 & 2 & 6t \end{vmatrix} = \left(6t^2, -6t, 2\right).$$

Así, $\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\| = \sqrt{36t^4 + 36t^2 + 4}$. Por tanto, la curvatura será,

$$\kappa_\alpha(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3} = \frac{\sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}}{\left(36t^4 + 36t^2 + 4\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

Corolario 1.4. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva.

1. $\alpha(t)$ es birregular si y solo si $\left\{\frac{d\alpha}{dt}, \frac{d^2\alpha}{dt^2}\right\}$ son linealmente independientes, es decir, si y solo si $\alpha'(t) \times \alpha''(t) \neq 0$.
2. Si $\alpha(t)$ es birregular,
$$\mathcal{L}\left(\left\{\frac{d\alpha}{dt}, \frac{d^2\alpha}{dt^2}\right\}\right) = \mathcal{L}\left(\{\hat{t}_\alpha, \hat{n}_\alpha\}\right).$$
3. El vector normal sale por Gram-Schmidt de $\left\{\frac{d\alpha}{dt}, \frac{d^2\alpha}{dt^2}\right\}$.

Demostración. Trivial a partir de observaciones anteriores. □

Observación. La curvatura tridimensional de una curva contenida en un plano es el valor absoluto de la curvatura bidimensional.

Definición 1.27 (Triedro de Frénet)**.** Dada una curva birregular $\alpha(t)$, se llama **vector binormal** a $\hat{b}_\alpha = \hat{t}_\alpha \times \hat{n}_\alpha$. Se llama **triedro de Frénet** a $\left\{\hat{t}_\alpha, \hat{n}_\alpha, \hat{b}_\alpha\right\}$.

Observación. Es sencillo ver que $\left\{\hat{t}_\alpha, \hat{n}_\alpha, \hat{b}_\alpha\right\}$ es una base ortonormal positiva [a].

[a] Decimos que una base $\{u_1, \ldots, u_n\}$ es positiva si $\det(u_1, \ldots, u_n) > 0$.

Definición 1.28 (Planos y rectas importantes). Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva birregular.

- **Plano normal** $P_0 + \mathcal{L}\left(\left\{\hat{n}_\alpha, \hat{b}_\alpha\right\}\right)$, $\langle X - P_0, \hat{t}_\alpha\rangle = 0$.
- **Plano osculador** o **plano tangente** $P_0 + \mathcal{L}\left(\{\hat{t}_\alpha, \hat{n}_\alpha\}\right)$, $\left\langle X - P_0, \hat{b}_\alpha\right\rangle = 0$.
- **Plano rectificante** $P_0 + \mathcal{L}\left(\left\{\hat{t}_\alpha, \hat{b}_\alpha\right\}\right)$, $\langle X - P_0, \hat{n}_\alpha\rangle = 0$.
- **Recta tangente** $P_0 + \mathcal{L}\left(\{\hat{t}_\alpha\}\right)$.
- **Recta normal** $P_0 + \mathcal{L}\left(\{\hat{n}_\alpha\}\right)$.
- **Recta binormal** $P_0 + \mathcal{L}\left(\left\{\hat{b}_\alpha\right\}\right)$.

Proposición 1.13. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva birregular, entonces

$$\hat{b}_\alpha(t) = \frac{\frac{d\alpha}{dt} \times \frac{d^2\alpha}{dt^2}}{\left\| \frac{d\alpha}{dt} \times \frac{d^2\alpha}{dt^2} \right\|}.$$

Demostración. Basta con ver que $\hat{b}_\alpha$ es perpencular al plano osculador $\mathcal{L}\left(\{\hat{t}_\alpha, \hat{n}_\alpha\}\right) = \mathcal{L}\left(\left\{\frac{d\alpha}{dt}, \frac{d^2\alpha}{dt^2}\right\}\right)$. □

Ejemplo (Cúbica alabeada). Calculemos el triedro de Frénet de $\gamma(t) = \left(t, t^2, t^3\right)$. Recordamos,

$$\gamma'(t) = \left(1, 2t, 3t^2\right), \quad \gamma''(t) = (0, 2, 6t), \quad \gamma'(t) \times \gamma''(t) = 2\left(3t^2, -3t, 1\right).$$

Así, nos queda que

$$\hat{t}_\gamma = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} = \frac{\left(1, 2t, 3t^2\right)}{\sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}}, \quad \hat{b}_\gamma = \frac{\gamma' \times \gamma''}{\|\gamma' \times \gamma''\|} = \frac{\left(3t^2, -3t, 1\right)}{\sqrt{1 + 9t^2 + 9t^4}}.$$

Por tanto, tendremos que

$$\hat{n}_\gamma = \hat{b}_\gamma \times \hat{t}_\gamma = \frac{\left(-9t^3 - 2t, -9t^4 + 1, 6t^3 + 3t\right)}{\sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}\sqrt{1 + 9t^2 + 9t^4}}.$$

Lema 1.5. Sea α una curva birregular, entonces existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} = \lambda \hat{n}_\alpha$.

Demostración. Sabemos que $\hat{b}_\alpha = \hat{t}_\alpha \times \hat{n}_\alpha$, por lo que

$$\frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} = \frac{d\hat{t}_\alpha}{ds} \times \hat{n}_\alpha + \hat{t}_\alpha \times \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} = \hat{t}_\alpha \times \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} = \hat{t}_\alpha \times \left(\mu \hat{t}_\alpha + \lambda \hat{b}_\alpha\right) = \lambda \hat{t}_\alpha \times \hat{b}_\alpha = -\lambda \hat{n}_\alpha.$$

□

Definición 1.29 (Torsión)**.** Dada una curva birregular α p.p.a, se llama **torsión** de $\alpha(s)$ a $\tau_\alpha(s)$ con

$$\frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} = -\tau_\alpha(s)\,\hat{n}_\alpha(s).$$

Observación. Unas observaciones rápidas.

1. La torsión puede ser positiva, negativa o nula.
2. $|\tau_\alpha(s)| = \left\| \frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} \right\|$.
3. $\tau_\alpha(s) = -\left\langle \frac{d\hat{b}_\alpha}{ds}, \hat{n}_\alpha \right\rangle$.
4. $\tau_\alpha(s) = \left\langle \hat{b}_\alpha, \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} \right\rangle$. En efecto,

$$0 = \frac{d}{ds}\left(\left\langle \hat{b}_\alpha, \hat{n}_\alpha \right\rangle\right) = \left\langle \frac{d\hat{b}_\alpha}{ds}, \hat{n}_\alpha \right\rangle + \left\langle \hat{b}_\alpha, \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} \right\rangle = -\tau_\alpha + \left\langle \hat{b}_\alpha, \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} \right\rangle.$$

Proposición 1.14. Sea $\alpha(t)$ birregular. Tenemos que $\alpha(t)$ es una curva plana (es decir, su traza está contenida en un plano) si y sólo si $\tau_\alpha(t) \equiv 0$.

Demostración. Sea $\alpha(t)$ una curva birregular.

(⇒) Consideremos $\Pi \equiv \langle X - P_0, \vec{w} \rangle = 0$, con $\|\vec{w}\| = 1$. Tenemos que la traza de α está conteida en Π por lo que $\langle \alpha(s) - P_0, \vec{w} \rangle = 0$, $\forall s$. Derivando

$$\langle \alpha'(s), \vec{w} \rangle = 0 \Rightarrow \left\langle \hat{t}_\alpha(s), \vec{w} \right\rangle = 0 \Rightarrow \hat{t}_\alpha(s) \perp w.$$

Derivando otra vez,

$$\langle \alpha''(s), \vec{w} \rangle = 0 \Rightarrow \langle \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha, \vec{w} \rangle = 0 \Rightarrow \hat{n}_\alpha(s) \perp \vec{w}.$$

Así, tenemos que $\hat{b}_\alpha = \hat{t}_\alpha \times \hat{n}_\alpha = \pm\vec{w}$ por lo que $\frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} = 0$ y necesariamente $\tau_\alpha(s) = 0$.

(⇐) Si $\tau_\alpha(s) = 0$ tenemos que $\frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} = 0$ por lo que $\hat{b}_\alpha(s) = \vec{w}$. Tomamos el plano

$$\Pi \equiv \langle X - \alpha(s_0), \vec{w} \rangle = 0.$$

Queremos ver que la traza de $\alpha(s)$ está contenida en Π, es decir, que $\langle \alpha(s) - \alpha(s_0), \vec{w} \rangle = 0$, $\forall s$. Si tomamos $F(s) = \langle \alpha(s) - \alpha(s_0), \vec{w} \rangle$ y derivamos,

$$F'(s) = \left\langle \hat{t}_\alpha(s), \vec{w} \right\rangle = \left\langle \hat{t}_\alpha(s), \hat{b}_\alpha(s) \right\rangle = 0.$$

Así, $F(s)$ es constante y como $F(s_0) = 0$ debe ser que $F(s) = 0$, $\forall s$, como queríamos demostrar.

□

Ejemplo (Hélice circular). Sean $a > 0$ y $b \in \mathbb{R}$, la ecuación viene dada por $\alpha(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$. Tenemos que

$$\alpha'(t) = (-a\sin t, a\cos t, b), \quad a''(t) = (-a\cos t, -a\sin t, 0), \quad \|\alpha'(t)\| = \sqrt{a^2+b^2}.$$

Así, es sencillo ver que

$$\alpha' \times \alpha'' = \left(ab\sin t, -ab\cos t, a^2\right).$$

Tenemos que $\hat{t}_\alpha = \dfrac{(-a\sin t, a\cos t, b)}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $\hat{b}_\alpha = \dfrac{(b\sin t, -b\cos t, a)}{\sqrt{a^2+b^2}}$ y $\hat{n}_\alpha = (-\cos t, -\sin t, 0)$.
Es sencillo ver que

- Si $b = 0$ se trata de una circunferencia.
- Si $b > 0$ es una hélice positiva.
- Si $b < 0$ es una hélice negativa.

Calculamos la torsión"

$$\begin{aligned}\tau_\alpha(t) &= \left\langle \hat{b}_\alpha, \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} \right\rangle = \left\langle \hat{b}_\alpha, \frac{d\hat{n}_\alpha}{dt}\frac{dt}{ds} \right\rangle = \frac{1}{\|\alpha'(t)\|}\left\langle \frac{(b\sin t, -b\cos t, a)}{\sqrt{a^2+b^2}}, (\sin t, -\cos t, 0) \right\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} \cdot \frac{b\sin^2 t + b\cos^2 t}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{b}{a^2+b^2}.\end{aligned}$$

Proposición 1.15. Dada una curva birregular $\alpha : J \to \mathbb{R}^3$,

$$\frac{d\alpha}{dt} = v\hat{t}_\alpha, \quad \frac{d^2\alpha}{dt^2} = \frac{dv}{dt}\hat{t}_\alpha + v^2\kappa_\alpha\hat{n}_\alpha.$$

$$\frac{d^3\alpha}{dt^3} = \left(\frac{d^2v}{dt^2} - v^3\kappa_\alpha\right)\hat{t}_\alpha + \left(3v\kappa_\alpha\frac{dv}{dt} + v^2\frac{d\kappa_\alpha}{dt}\right)\hat{n}_\alpha + v^3\kappa_\alpha\tau_\alpha\hat{b}_\alpha.$$

Demostración. Las primeras dos igualdades ya las hemos demostrado anteriormente. Aplicaremos las siguientes igualdades que se demostrarán después:

$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{dt} = v\kappa_\alpha\hat{n}_\alpha \quad \text{y} \quad \frac{d\hat{n}_\alpha}{dt} = -v\kappa_\alpha\hat{t}_\alpha + v\tau_\alpha\hat{b}_\alpha.$$

Así, tenemos que

$$\begin{aligned}\frac{d^3\alpha}{dt^3} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{dv}{dt}\hat{t}_\alpha + v^2\kappa_\alpha\hat{n}_\alpha\right) = \frac{d^2v}{dt^2}\hat{t}_\alpha + \frac{dv}{dt}v\kappa_\alpha\hat{n}_\alpha + \frac{d\left(v^2\kappa_\alpha\right)}{dt}\hat{n}_\alpha + v^2\kappa_\alpha\left(-v\kappa_\alpha\hat{t}_\alpha + v\tau_\alpha\hat{b}_\alpha\right) \\ &= \left(\frac{d^2v}{dt^2} - v^3\kappa_\alpha^2\right)\hat{t}_\alpha + \left(3v\frac{dv}{dt}\kappa_\alpha + v^2\frac{d\kappa_\alpha}{dt}\right)\hat{n}_\alpha + v^3\kappa_\alpha\tau_\alpha\hat{b}_\alpha.\end{aligned}$$

□

Corolario 1.5. Dada una curva birregular $\alpha : J \to \mathbb{R}^3$ se tiene que

$$\tau_\alpha = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{\|\alpha' \times \alpha''\|^2}.$$

Demostración. Tendremos que

$$\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = \begin{vmatrix} v & \frac{dv}{dt} & * \\ 0 & v^2 & * \\ 0 & 0 & v^3\kappa_\alpha\tau_\alpha \end{vmatrix} = v^6\kappa_\alpha^2\tau_\alpha.$$

Despejando τ_α en la igualdad anterior obtenemos que

$$\tau_\alpha = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{v^6\kappa_\alpha^2} = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{\|\alpha'\|^6 \frac{\|\alpha' \times \alpha''\|^2}{\|\alpha'\|^6}} = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{\|\alpha' \times \alpha''\|^2}.$$

□

Observación.

1. Es sencillo ver que τ_α existe si y sólo si $\|\alpha' \times \alpha''\| \neq 0$, es decir, si y sólo si es birregular.
2. Podemos hacer una comparación entre curvas planas y curvas espaciales:

$$\kappa_\alpha = \frac{\det(\alpha', \alpha'')}{\|\alpha'\|^3} \quad \text{y} \quad \tau_\alpha = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{\|\alpha' \times \alpha''\|^2}.$$

Ejemplo (Cúbica alabeada)**.** Dada $\alpha(t) = (t, t^2, t^3)$ tendremos que

$$\alpha'(t) = (1, 2t, 3t^2),\ \alpha''(t) = (0, 2, 6t),\ \alpha'''(t) = (0, 0, 6).$$

De esta forma, tendremos que $\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = 12$. Por otro lado,

$$\alpha' \times \alpha'' = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & 1 & 0 \\ \vec{e}_2 & 2t & 2 \\ \vec{e}_3 & 3t^2 & 6t \end{vmatrix} = (6t^2, -6t, 2).$$

Por tanto,

$$\tau_\alpha = \frac{12}{4 + 36t^2 + 36t^4}.$$

Además,

$$\kappa_\alpha = \frac{\sqrt{4 + 36t^2 + 36t^4}}{\sqrt{(1 + 4t^2 + 9t^4)^3}}.$$

Podemos observar que κ_α y τ_α son pares y ambas tienden a 0 cuando $t \to \infty$. Además, el máximo de κ_α se alcanza en $\kappa_\alpha(0) = 2$ y el máximo de τ_α se alcanza en $\tau_\alpha(0) = 3$.

Observación (Unidades). Las unidades de κ_α son $\frac{1}{m}$ y las de τ_α también son $\frac{1}{m}$.

Observación (Variación de curvatura y torsión en función de la orientación). Sea α p.p.a una curva birregular y sea $\beta(s) = \alpha(-s)$. Tendremos que

$$\begin{cases} \kappa_\beta(s) = \kappa_\alpha(-s) \\ \tau_\beta(s) = \tau_\alpha(-s) \end{cases}.$$

En efecto, tenemos que

$$\beta'(s) = -\alpha'(-s), \quad \beta''(s) = \alpha''(-s), \quad \beta'''(s) = -\alpha'''(-s).$$

De esta forma,

$$\kappa_\beta = \frac{\|\beta' \times \beta''\|}{\|\beta'\|^3} = \frac{\|-\alpha'(-s) \times \alpha''(-s)\|}{\|-\alpha'(-s)\|^3} = \frac{\|\alpha'(-s) \times \alpha''(-s)\|}{\|\alpha'(-s)\|^3} = \kappa_\alpha(-s).$$

Por otro lado,

$$\tau_\beta = \frac{\det(\beta'(s), \beta''(s), \beta'''(s))}{\|\beta'(s) \times \beta''(s)\|^2} = \frac{\det(-\alpha'(-s), \alpha''(-s), -\alpha'''(-s))}{\|\alpha'(-s) \times \alpha''(-s)\|^2} = \tau_\alpha.$$

1.7. Fórmulas de Frenet y teorema fundamental

Teorema 1.5 (Teorema de Frénet). Sea $\alpha : J \to \mathbb{R}^3$ una curva birregular p.p.a. Entonces,

$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{ds} = \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha, \quad \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} = -\kappa_\alpha \hat{t}_\alpha + \tau_\alpha \hat{b}_\alpha, \quad \frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} = -\tau_\alpha \hat{n}_\alpha.$$

Equivalentemente,

$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{dt} = v\kappa_\alpha \hat{n}_\alpha, \quad \frac{d\hat{n}_\alpha}{dt} = -v\kappa_\alpha \hat{t}_\alpha + v\tau_\alpha \hat{b}_\alpha, \quad \frac{d\hat{b}_\alpha}{dt} = -v\tau_\alpha \hat{n}_\alpha.$$

Demostración. La primera y la última igualdad vienen de la definición. Por otro lado, $\frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} \perp \hat{n}_\alpha$, por lo que $\frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} = a\hat{t}_\alpha + b\hat{b}_\alpha$. Así,

$$a = \left\langle \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds}, \hat{t}_\alpha \right\rangle = -\left\langle \hat{n}_\alpha, \frac{d\hat{t}_\alpha}{ds} \right\rangle = -\langle \hat{n}_\alpha, \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha \rangle = -\kappa_\alpha.$$

$$b = \left\langle \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds}, \hat{b}_\alpha \right\rangle = - \left\langle \hat{n}_\alpha, \frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} \right\rangle = - \left(-\tau_\alpha \right) = \tau_\alpha.$$

□

Observación. Matricialmente tendremos que, asumiendo parametrización por arco,

$$\begin{pmatrix} \hat{t}'_\alpha \\ \hat{n}'_\alpha \\ \hat{b}'_\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa_\alpha & 0 \\ -\kappa_\alpha & 0 & \tau_\alpha \\ 0 & -\tau_\alpha & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{t}_\alpha \\ \hat{n}_\alpha \\ \hat{b}_\alpha \end{pmatrix}.$$

Sea $\phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un movimiento rígido, es decir $\phi(X) = AX + B$ con $A \in O_3(\mathbb{R})$ y $B \in \mathbb{R}^3$. Cabe observar que los **positivos** (aquellos con $\det A = 1$) preservan orientación, es decir, lleva bases positivas en bases positivas. Los **negativos** (aquellos con $\det A = -1$) invierten orientación, esto es, lleva bases positivas en bases negativas. Podemos observar que

$$\det(Au, Av, Aw) = \pm \det(u, v, w).$$

En efecto, tenemos que $Au \times Av = \pm A(u \times v)$ por lo que si $z = Aw$,

$$\begin{aligned} \langle Au \times Av, z \rangle &= \det(Au, Av, z) = \det(Au, Av, Aw) = \pm \det(u, v, w) = \pm \langle u \times v, w \rangle \\ &= \pm \langle A(u \times v), Aw \rangle = \pm \langle A(u \times v), z \rangle. \end{aligned}$$

Definición 1.30 (Curvas congruentes)**.** Dos curvas $\alpha(t)$ y $\beta(t)$ son congruentes si existe $\phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ movimiento rígido con $\beta(t) = \phi(\alpha(t)) = A\alpha(t) + B$.

Lema 1.6. Sean α y β curvas congruentes.

1. $\alpha(t)$ p.p.a si y solo si $\beta(t)$ p.p.a.
2. $\alpha(t)$ es birregular si y solo si $\beta(t)$ es birregular.
3. $\kappa_\beta(t) = \kappa_\alpha(t)$, $\forall t$.
4. $\tau_\beta(t) = \pm\tau_\alpha(t)$, $\forall t$ con $\det(A) = \pm 1$.

Demostración. Supongamos que α y β son curvas congruentes, por lo que existe $\phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ movimiento rígido con $\beta(t) = \phi(\alpha(t)) = A\alpha(t) + B$.

1. Tenemos que $\beta'(t) = A\alpha'(t)$ por lo que $\|\beta'(t)\| = \|A\alpha'(t)\| = \|\alpha'(t)\|$. Así, el parámetro arco es el mismo para α y β.
2. Reparametrizamos por arco y tenemos que $\beta''(s) = A\alpha''(s)$. Así, $\|\beta''(s)\| = \|A\alpha''(s)\| = \|\alpha''(s)\|$, por lo que $\|\beta''(s)\|$ se anula si y sólo si lo hace $\|\alpha''(s)\|$ [2].
3. Tenemos que $\kappa_\beta(s) = \kappa_\alpha(s)$ por el cálculo que hemos hecho en **(2)**.

[2] Recordamos que $\operatorname{Ker} A = \{0\}$ por ser invertible.

4. Tenemos que

$$\hat{t}_\beta(s) = \beta'(s) = A\alpha'(s) = A\hat{t}_\alpha(s).$$

$$\hat{n}_\beta(s) = \frac{\beta''(s)}{\|\beta(s)\|} = \frac{A\alpha''(s)}{\|\alpha''(s)\|} = A\hat{n}_\alpha(s).$$

$$\hat{b}\beta(s) = \hat{t}_\beta(s) \times \hat{n}_\beta(s) = A\hat{t}_\alpha(s) \times A\hat{n}_\alpha(s) = \pm A\left(\hat{t}_\alpha \times \hat{n}_\alpha\right) = \pm A\hat{b}_\alpha.$$

De esta forma,

$$\tau_\beta(s) = -\left\langle \frac{d\hat{b}_\beta}{ds}, \hat{n}_\beta \right\rangle = -\left\langle \frac{d\left(\pm A\hat{b}_\alpha\right)}{ds}, A\hat{n}_\alpha \right\rangle = \mp\left\langle A\frac{d\hat{b}_\alpha}{ds}, A\hat{n}_\alpha \right\rangle$$
$$= \mp\left\langle \frac{d\hat{b}_\alpha}{ds}, \hat{n}_\alpha \right\rangle = \pm\tau_\alpha(s).$$

□

Ejemplo. La curva $\alpha(t) = \left(\sqrt{3}t - \sin t, 2\cos t, t + \sqrt{3}\sin t\right)$ es congruente con una hélice circular, por lo que para calcular su curvatura y torsión basta con calcularlo para la hélice circular.

Teorema 1.6 (Teorema fundamental de curvas en el espacio)**.** Consideremos

- $J \subset \mathbb{R}$ un intervalo y $s_0 \in J$.
- $P_0 \in \mathbb{R}^3$ y $\left\{\hat{t}_0, \hat{n}_0, \hat{b}_0\right\}$ una base ortonormal positiva.
- $K, T : J \to \mathbb{R}$ funciones de clase $\mathcal{C}^\infty$ con $K(s) > 0$, $\forall s$.

Entonces existe un único $\alpha : J \to \mathbb{R}^3$ tal que $\alpha(s)$ p.p.a. birregular con

- $\kappa_\alpha(s) = K(s)$ y $\tau_\alpha(s) = T(s)$.
- $\alpha(s_0) = P_0$ y $\left\{\hat{t}_\alpha(s_0), \hat{n}_\alpha(s_0), \hat{b}_\alpha(s_0)\right\} = \left\{\hat{t}_0, \hat{n}_0, \hat{b}_0\right\}$.

Demostración. Escribimos los vectores $\left\{\hat{t}(s), \hat{n}(s), \hat{b}(s)\right\}$ como

$$\hat{t}(s) = \begin{pmatrix} t_1(s) \\ t_2(s) \\ t_3(s) \end{pmatrix}, \quad \hat{n}(s) = \begin{pmatrix} n_1(s) \\ n_2(s) \\ n_3(s) \end{pmatrix}, \quad \hat{b}(s) = \begin{pmatrix} b_1(s) \\ b_2(s) \\ b_3(s) \end{pmatrix}.$$

Queremos resolver la EDO

$$\begin{cases} \hat{t}'(s) = K(s)\hat{n}(s) \\ \hat{n}'(s) = -K(s)\hat{t}(s) + T(s)\hat{b}(s) \\ \hat{b}'(s) = -T(s)\hat{n}(s) \end{cases}.$$

Por el teorema de existencia y unicidad, existe un único $\left(\hat{t}, \hat{n}, \hat{b}\right) : J \to \mathbb{R}^9$ satisfaciendo las ecuaciones anteriores y el dato inicial, de forma que hemos obtenido el triedro de Frenet,

pero no sabemos si los vectores $\left\{\hat{t}(s), \hat{n}(s), \hat{b}(s)\right\}$ forman una base ortonormal positiva. Definimos

$$h_1(s) = \left\langle \hat{t}(s), \hat{t}(s) \right\rangle, \quad h_2(s) = \left\langle \hat{t}(s), \hat{n}(s) \right\rangle, \quad h_3(s) = \left\langle \hat{t}(s), \hat{b}(s) \right\rangle.$$

$$h_4(s) = \left\langle \hat{n}(s), \hat{n}(s) \right\rangle, \quad h_5(s) = \left\langle \hat{n}(s), \hat{b}(s) \right\rangle, \quad h_6 = \left\langle \hat{b}(s), \hat{b}(s) \right\rangle.$$

Tenemos que

$$h_1' = 2Kh_2, \quad h_2' = Kh_4 - Kh_1 + Th_3, \quad h_3' = Kh_5 - Th_2.$$

$$h_4' = -2Kh_2 + 2Th_5, \quad h_5' = -Kh_3 + Th_6 - Th_4, \quad h_6' = -2Th_5.$$

Así, obtenemos una expresión de la forma $h' = Ah$. Nuevamente, por el teorema de Picard-Lindelöf tenemos que este PVI tiene solución única. Como el vector $(1,0,0,1,0,1)$ es solución del PVI debe ser que es la única solución. Así, tenemos que en verdad los vectores $\left\{\hat{t}(s), \hat{n}(s), \hat{b}(s)\right\}$ son base ortonormal. Ahora definimos

$$\alpha(s) = \int_{s_0}^{s} \hat{t}(s)\ ds + P_0.$$

Claramente $\alpha(s_0) = P_0$ y $\alpha'(s_0) = \hat{t}(s)$ y como α está parametrizada por el arco $\hat{t}_\alpha(s) = \hat{t}(s)$. Por otro lado,

$$\alpha''(s) = \hat{t}_\alpha'(s) = \hat{t}'(s) = K(s)\hat{n}(s).$$

Por tanto, $\kappa_\alpha(s) = K(s)$ y $\hat{n}_\alpha(s) = \hat{n}(s)$. Finalmente,

$$\hat{b}(s) = \hat{t}(s) \times \hat{n}(s) = \hat{t}_\alpha \times \hat{n}_\alpha(s) = \hat{b}_\alpha(s).$$

Por último,

$$\tau_\alpha(s) = -\left\langle \frac{d\hat{b}_\alpha}{ds}, \hat{n}_\alpha \right\rangle = -\left\langle \frac{d\hat{b}}{ds}, \hat{n} \right\rangle = -\left\langle -T(s)\hat{n}(s), \hat{n}(s) \right\rangle = T(s).$$

□

Observación. No es una demostración constructiva.

Corolario 1.6. Si $\alpha(s)$ y $\beta(s)$ son curvas p.p.a. birregulares con $\kappa_\alpha(s) = \kappa_\beta(s)$ y $\tau_\alpha(s) = \tau_\beta(s)$, $\forall s$, entonces existe $\phi(X) = AX + B$ movimiento rígido positivo con $\beta(s) = \phi(\alpha(s))$.

Demostración. Tomamos $s_0 \in J$ y

- $P_0 = \alpha(s_0)$, $\hat{t}_0 = \hat{t}_\alpha(s_0)$, $\hat{n}_0 = \hat{n}_\alpha(s_0)$, $\hat{b}_0 = \hat{b}_\alpha(s_0)$.
- $Q_0 = \beta(s_0)$, $\hat{t}_0' = \hat{t}_\beta(s_0)$, $\hat{n}_0' = \hat{n}_\beta(s_0)$, $\hat{b}_0' = \hat{b}_\beta(s_0)$.

Existe un único movimiento rígido con $\phi(P_0) = Q_0$, $\vec{\phi}\left(\hat{t}_0\right) = \hat{t}'_0$, $\vec{\phi}(\hat{n}_0) = \hat{n}'_0$ y $\vec{\phi}\left(\hat{b}_0\right) = \hat{b}'_0$. Consideremos las dos curvas $\gamma(s) = \phi(\alpha(s))$ y $\beta(s)$. Tenemos que

$$\kappa_\gamma(s) = \kappa_\alpha(s) = \kappa_\beta(s).$$

$$\tau_\gamma(s) = \tau_\alpha(s) = \tau_\beta(s).$$

Como tenemos el mismo dato inicial, $\gamma(s_0) = \phi(\alpha(s_0)) = \phi(P_0) = Q_0 = \beta(s_0)$. Tenemos que

$$\hat{t}_\gamma(s_0) = \vec{\phi}(\alpha'(s_0)) = \vec{\phi}\left(\hat{t}_0\right) = \hat{t}'_0 = \beta'(s_0).$$

Lo mismo para el normal y el binormal. Por el teorema anterior tenemos que son la misma curva, por lo que debe ser que $\beta(s) = \phi(\alpha(s))$, es decir, $\alpha(s)$ y $\beta(s)$ son congruentes. □

Capítulo 2

Teoría local de superficies

2.1. Superficies parametrizadas

Definición 2.1 (Superficie parametrizada)**.** Una **superficie parametrizada** en $\mathbb{R}^3$ es

$$\mathbf{x} : U \to \mathbb{R}^3 : (u, v) \to (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

con $U \subset \mathbb{R}^2$ abierto conexo y $\mathbf{x}$ de clase $\mathcal{C}^\infty$.

Definición 2.2 (Traza)**.** Decimos que $S = \mathbf{x}(U)$ es la **traza** de la superficie parametrizada.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Un plano parametrizado

$$(x, y, z) = (a_1, a_2, a_3) + u(b_1, b_2, b_3) + v(c_1, c_2, c_3).$$

   De esta forma tenemos que $S = \mathbf{x}(\mathbb{R}^2) = A + \mathcal{L}(\vec{b}, \vec{c})$.

2. Consideremos la parametrización

$$\begin{cases} x = u + v \\ y = 2u + 2v \\ z = -u - v \end{cases}.$$

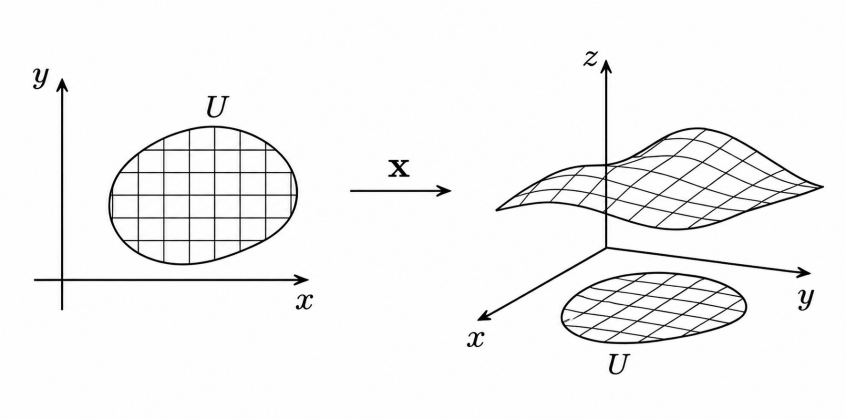
   En este caso, $S = (0, 0, 0) + \mathcal{L}((1, 2, -1))$ por lo que se trata de una recta. Es un ejemplo patológico puesto que no se trata de una parametrización inyectiva.

3. Consideremos
$$\begin{cases} x = \sin u \\ y = u + v \\ z = \log z \end{cases}.$$
El dominio de será $U = \mathbb{R} \times (0, \infty)$. Hay inversa $\phi = \mathbf{x}^{-1} : S \to U$ que a cada punto le da sus coordenadas.

Notación. Muchas veces utilizaremos la notación $\mathbf{x}_u = \dfrac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}$. Análogamente escribiremos $\mathbf{x}_{uvu} = \dfrac{\partial^3 \mathbf{x}}{\partial u \partial v \partial u}$.

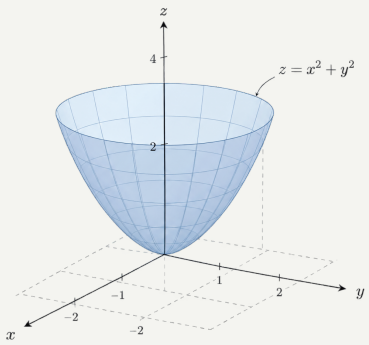
Definición 2.3 (Líneas coordenadas)**.** Dada una superficie parametrizada $\mathbf{x}(u, v)$, se llama

- **líneas coordenadas horizontales** a las curvas $\alpha(t) = \mathbf{x}(t, v_0)$ para cada $v_0 \in \mathbb{R}$.
- **líneas coordenadas verticales** a las curvas $\beta(t) = \mathbf{x}(u_0, t)$ para cada $u_0 \in \mathbb{R}$.



Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

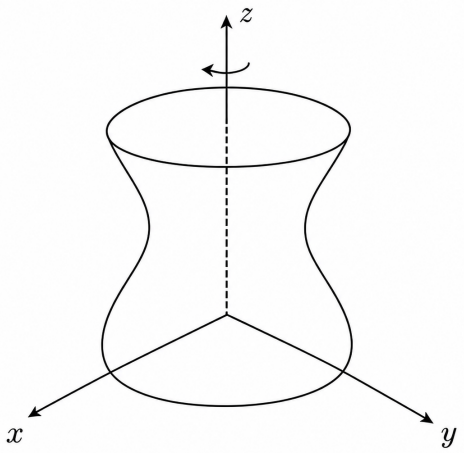
1. **Gráfica**. Dada $z : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \to h(x, y)$ de clase $\mathcal{C}^\infty$ podemos tomar la parametrización
$$\mathbf{x}(x, y) = (x, y, h(x, y)).$$
Siempre es inyectiva. En particular, para el **paraboloide** $z = x^2 + y^2$ podemos coger la parametrización $\mathbf{x}(u, v) = \left(u, v, u^2 + v^2\right)$.



2. **Superficies de revolución**. Dada una curva $\gamma(v) = (r(v), z(v))$ podemos obtener una superficie de revolución parametrizada por

$$\begin{cases} x = r(v)\cos\varphi \\ y = r(v)\sin\varphi \\ z = z(v) \end{cases}.$$

Con $(\varphi, v) \in \mathbb{R} \times J$. No es una parametrización inyectiva. Si nos restringimos a $U = (0, 2\pi) \times J$ es inyectiva pero no completamos todo S.



Observación. La misma superficies puede tener distintas líneas coordenadas.

Definición 2.4 (Vectores coordenados)**.** Se llaman **vectores coordenados** a los vectores $\mathbf{x}_u = \dfrac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}$ y $\mathbf{x}_v = \dfrac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}$.

Queremos que las líneas coordenadas sean curvas regulares. Si cogemos $P_0 = \mathbf{x}(u_0, v_0)$ tendremos que

$$\alpha'(u_0) = \lim_{h \to 0} \frac{\mathbf{x}(u_0 + h) - \mathbf{x}(u_0, v_0)}{h} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}(u_0, v_0).$$

Así, queremos que $\dfrac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}(u_0, v_0) \neq 0$. Esto lo queremos en todas las curvas coordenadas, es decir, $\forall (u_0, v_0) \in U$. Análogamente, queremos que

$$\beta'(v_0) = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}(u_0, v_0) \neq 0, \ \forall (u_0, v_0) \in U.$$

En general, queremos que $D_{(a,b)}\mathbf{x}(u, v) \neq 0$, $\forall (a, b) \neq (0, 0)$. Podemos observar que

$$J\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix}, \quad J\mathbf{x} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 : (a, b) \to a \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \\ z_v \end{pmatrix}.$$

Como $D_{(a,b)}\mathbf{x} = J\mathbf{x}(a, b) = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v$. Por tanto, tendremos que $D_{(a,b)}\mathbf{x}(u, v) \neq 0$ si y sólo si $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ son linealmente independientes, que es equivalente a que $J\mathbf{x} = (\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v)$ tenga rango 2.

Definición 2.5 (Superficie parametrizada regular)**.** Una superficie parametrizada $\mathbf{x}(u, v)$ es **regular** si $\operatorname{ran}(J\mathbf{x}) = 2$, $\forall (u, v) \in U$. Decimos que un punto (u_0, v_0) es **regular** si $\operatorname{ran} J\mathbf{x}(u_0, v_0) = 2$ y es **singular** en caso contrario.

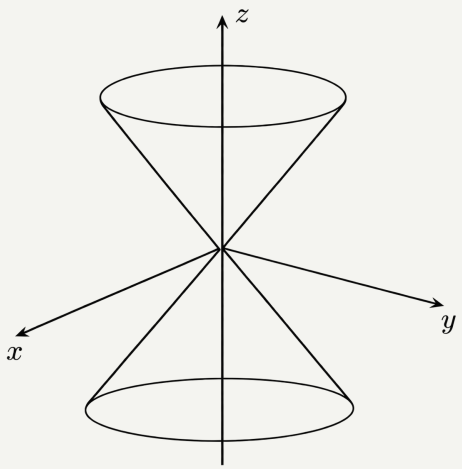
Observación (Definiciones equivalentes de superficie regular)**.** Dada una superficie parametrizada $\mathbf{x}(u, v)$, son equivalentes:

- $\mathbf{x}(u, v)$ es regular.
- $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ son linealmente independientes $\forall (u, v) \in U$.
- $\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v \neq 0$, $\forall (u, v) \in U$.

Ejemplo (Cono)**.** Consideremos el cono $z^2 = x^2 + y^2$ con $z \geq 0$. Podemos coger la parametrización $\mathbf{x}(u, v) = \left(u, v, \sqrt{u^2 + v^2}\right)$ con $U = \mathbb{R}^2$. Esta función no es diferenciable en el origen. Si cogemos $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ será una parametrización regular. En efecto,

$$J\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{u}{\sqrt{u^2+v^2}} & \frac{v}{\sqrt{u^2+v^2}} \end{pmatrix},$$

que siempre tiene rango 2.



Lema 2.1. Toda parametrización tipo grafo es regular.

Demostración. Si $\mathbf{x}(u,v) = (u, v, h(u,v))$ tenemos que

$$J\mathbf{x} = (\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ h_u & h_v \end{pmatrix}.$$

Como $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, tenemos que $\operatorname{ran} J\mathbf{x} = 2$, por lo que $\mathbf{x}$ es una superficie regular. □

Ejemplo (Cono como superficie de revolución)**.** El cono es una superficie de revolución. En efecto, basta con tomar una curva $\gamma(v) = (r(v), z(v))$ con $r(v) = z(v) = v$, de forma que podemos coger la parametrización $\mathbf{x}(\varphi, v) = (v\cos\varphi, v\sin\varphi, v)$. Tenemos que

$$\mathbf{x}_\varphi = \begin{pmatrix} -v\sin\varphi \\ v\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_v = \begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \\ 1 \end{pmatrix}.$$

De esta forma,

$$J\mathbf{x} = (\mathbf{x}_\varphi, \mathbf{x}_v) = \begin{pmatrix} -v\sin\varphi & \cos\varphi \\ v\cos\varphi & \sin\varphi \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Que tiene rango 2 si $v \neq 0$. Así, es regular en $(\varphi, v) \in \mathbb{R} \times (0, \infty)$, es decir, excluyendo el vértice.
Así, el cono lo podemos parametrizar de dos formas:

- $\mathbf{x}(x,y) = \left(x, y, \sqrt{x^2+y^2}\right)$ con $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

- $\mathbf{y}(\varphi, v) = (v\cos\varphi, v\sin\varphi, v)$ con $v \in (0,\infty)$ y $\varphi \in (0, 2\pi)$. [a]

[a] Tomando $\varphi \in (0, 2\pi)$ es sencillo ver que no cubre todo el cono pero sí sería una parametrización inyectiva. Si sacrificamos la inyectividad para obtener todo el cono podemos tomar $\varphi \in \mathbb{R}$.

Lema 2.2. Sea $\mathbf{y}(\varphi, v) = (r(v)\cos\varphi, r(v)\sin\varphi, z(v))$ la superficie de revolución generada por la curva $\gamma(v) = (r(v), z(v))$. Si $\gamma(v)$ es regular y $r(v) > 0$, entonces $\mathbf{y}$ es regular.

Demostración. Tenemos que

$$\mathbf{y}_\varphi = \begin{pmatrix} -r(v)\sin\varphi \\ r(v)\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{y}_v = \begin{pmatrix} r'(v)\cos\varphi \\ r'(v)\sin\varphi \\ z'(v) \end{pmatrix}.$$

Si

$$\operatorname{ran}\begin{pmatrix} -r(v)\sin\varphi & r'(v)\cos\varphi \\ r(v)\cos\varphi & r'(v)\sin\varphi \\ 0 & z'(v) \end{pmatrix} \neq 2,$$

debe ser que

$$\begin{cases} r(v)\, r'(v) = 0 \Rightarrow r'(v) = 0 \\ \operatorname{ran}\begin{pmatrix} -r\sin\varphi & 0 \\ r\cos\varphi & 0 \\ 0 & z' \end{pmatrix} \neq 2,\ z'(v) = 0 \end{cases}.$$

Así, tenemos que $\gamma'(v) = (0,0)$ por lo que γ no es regular, que contradice nuestras hipótesis. □

Ejemplo. Consideremos $\mathbf{z}(u,w) = \left(uw, \frac{1}{2}(u^2 - w^2), \frac{1}{2}(u^2 + w^2)\right)$. Tenemos

$$\begin{cases} x = uw \\ y = \frac{1}{2}(u^2 - w^2) \\ z = \frac{1}{2}(u^2 + w^2) \end{cases}.$$

De esta forma,

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = u^2w^2 + \frac{1}{2}(u^4 - 2u^2w^2 + w^4) = \frac{1}{4}(u^4 + 2u^2w^2 + w^4) = z^2 \\ z \geq 0 \end{cases}.$$

De esta forma, la traza de $\mathbf{z}$ está contenida en un cono S. Recíprocamente, haciendo el cambio de variable

$$\begin{cases} y + z = u^2 \\ z - y = w^2 \end{cases}.$$

Sea $(x,y,z) \in S$, entonces $x^2 + y^2 = z^2$ implica que $z \geq |y|$ por lo que $z - y \geq 0$ y

$z+y \geq 0$. Así, existen

$$w=\sqrt{z-y}, u=\sqrt{z+y} \in \mathbb{R}.$$

De esta forma,

$$uw=\sqrt{z-y}\sqrt{z+y}=\sqrt{z^2-y^2}=|x|.$$

De esta forma, si $x \geq 0$,

$$\begin{cases} x=uw \\ y=\frac{u^2-w^2}{2} \\ z=\frac{u^2+w^2}{2} \end{cases}.$$

Por tanto, $(x,y,z)=\mathbf{z}(u,v)$. Si $x<0$,

$$\begin{cases} x=-uw \\ y=\frac{u^2-w^2}{2} \\ z=\frac{u^2+w^2}{2} \end{cases}$$

y tenemos que $(x,y,z)=\mathbf{z}(-u,w)=\mathbf{z}(u,-w)$. Por tanto, esta aplicación no es inyectiva. Si la queremos inyectiva debemos usar $u \in \mathbb{R}$ y $w \in (0,\infty)$. Veamos si $\mathbf{z}$ es regular:

$$\operatorname{ran}(\mathbf{z}_u,\mathbf{z}_w)=\operatorname{ran}\begin{pmatrix} w & u \\ u & -w \\ u & w \end{pmatrix}=2,\ (u,w)\neq(0,0).$$

Es regular en todos los puntos salvo en el origen, como en las otras parametrizaciones que hemos visto del cono.

Lema 2.3. Si $\gamma(t)=(x(t),y(t))$ es una curva regular plana, entonces $\mathbf{x}(t,\lambda)=(x(t),y(t),\lambda)$ es una parametrización regular.

Demostración. Tenemos que $\mathbf{x}_t=(x',y',0)$ y $\mathbf{x}_\lambda=(0,0,1)$ por lo que

$$\operatorname{ran}\begin{pmatrix} x' & 0 \\ y' & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=2,$$

puesto que $\gamma'(t)\neq(0,0)$. □

Ejemplo. Sea $\gamma(t)=\left(t^2-1,t^3-t\right)$ una curva regular. Por el lema anterior tenemos que el cilindro determinado por $\gamma(t)$ que viene parametrizado por

$$\mathbf{x}(t,v)=\left(t^2-1,t^3-t,v\right),$$

es una parametrización regular no inyectiva.

Ahora, consideremos $\mathbf{x}(t,v)=\left(t^2-1,t^3-t,v\right)$ con $t \in (-1,\infty)$ y $v \in \mathbb{R}$. Esto es

una parametrización regular inyectiva. Sin embargo, $\mathbf{x}^{-1}$ no es continua. [a]

[a] Esta observación es importante para observar que no se trata de una carta, que definiremos posteriormente.

Definición 2.6 (Cambio de parámetros)**.** Decimos que $h : U \to V$ con $U, V \subset \mathbb{R}^2$ abiertos y $(u, v) = h(w, z)$ es un **cambio de parámetros** si h difeomorfismo, es decir, h biyectiva de clase $\mathcal{C}^\infty$ y h^{-1} es $\mathcal{C}^\infty$.

Ejemplo. Consideremos $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \times (0, \infty) : (w, z) \to (u, v)$,

$$\begin{cases} u = w + z \\ v = e^w \end{cases} \iff \begin{cases} w = \log v \\ z = u - \log v \end{cases} .$$

De esta forma,

$$Jh = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial w} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial w} & \frac{\partial v}{\partial z} \end{pmatrix},$$

entonces $|Jh| \neq 0$. Por el teorema de la función inversa h^{-1} es $\mathcal{C}^\infty$ y $J\left(h^{-1}\right) = (Jh)^{-1}$.

Definición 2.7 (Reparametrización)**.** Sea $\mathbf{x} : V \to \mathbb{R}^3$ una superficie parametrizada con $\mathbf{x}(w, s)$ y sea $h : U \to V : (u, v) \to (w, s)$ un cambio de parámetros. Se llama **reparametrización** a $\mathbf{y} = \mathbf{x} \circ h : U \to \mathbb{R}^3$.

Observación. Podemos hacer un par de observaciones.

1. Es sencillo ver que $\mathbf{y}$ y $\mathbf{x}$ tienen la misma traza. En efecto, $\mathbf{y}(U) = \mathbf{x}(V) = S$.
2. Si $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ son parametrizaciones inyectivas, tendremos que $h = \mathbf{y}^{-1} \circ \mathbf{x}$.
3. Tenemos que $\mathbf{x}$ es regular si y sólo si $\mathbf{y}$ es regular. En efecto,

$$\mathbf{x} = \mathbf{y} \circ h^{-1} \Rightarrow J\mathbf{x} = J\mathbf{y} \cdot Jh^{-1} = J\mathbf{y} \cdot (Jh)^{-1} .$$

Definición 2.8 (Carta)**.** Decimos que (U, Φ) es una **carta** si

- $\mathbf{x} : U \to S = \mathbf{x}(U)$ es una parametrización regular e inyectiva.
- $\Phi = \mathbf{x}^{-1} : S \to U$.
- $\mathbf{x}$ y Φ son continuas.

Definición 2.9 (Cartas compatibles)**.** Sea S una superficie y sean

- $\mathbf{x} : U \to \mathbf{x}(U) \subset S$ e $\mathbf{y} : V \to \mathbf{y}(V) \subset S$ parametrizaciones de abiertos relativos de S.
- $\mathbf{x}$ es inyectiva, regular y tiene inversa continua y lo mismo para $\mathbf{y}$.

Decimos que las cartas $(U, \mathbf{x})$ y $(V, \mathbf{y})$ son **compatibles** si tomando $S' = \mathbf{x}(U) \cap \mathbf{y}(V)$,

$$U' = \mathbf{x}^{-1}(S') \subset U \quad \text{y} \quad V' = \mathbf{y}^{-1}(S') \subset V,$$

se tiene que $h = (\mathbf{y}|_{V'})^{-1} \circ (\mathbf{x}|_{U'})$ es cambio de parámetros.

Observación. Automáticamente tendremos que h es biyectiva y continua. Como $h^{-1} = (\mathbf{x}|_{U'})^{-1} \circ (\mathbf{y}|_{V'})$, basta con pedir que h sea $\mathcal{C}^\infty$.

Ejemplo (Esfera)**.** Consideremos $\mathbb{S}^2 = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$. Tenemos que dos cartas compatibles son

$$\mathbf{x}(u, v) = \left(u, v, \sqrt{1 - u^2 - v^2}\right), \; U = \{u^2 + v^2 < 1\}.$$

Por otro lado

$$\mathbf{y}(w, s) = \left(w, \sqrt{1 - w^2 - s^2}, s\right), \; V = \{w^2 + s^2 < 1\}.$$

2.2. Superficies regulares y superficies en implícitas

Ejemplo (Cómo cubrir la esfera con cartas compatibles)**.** Para $\mathbb{S}^2$ no se puede conseguir una parametrización sea una carta puesto que no hay homeomorfismos $\mathbf{x} : U \to \mathbb{S}^2$ porque U es abierto (no compacto) y $\mathbb{S}^2$ es compacto.
Sin embargo, sí podemos parametrizar la esfera utilizando seis cartas compatibles:

$$\mathbf{x}_1(u, v) = \left(u, v, \sqrt{1 - u^2 - v^2}\right), \quad \mathbf{x}_2(u, v) = \left(u, v, -\sqrt{1 - u^2 - v^2}\right).$$

$$\mathbf{x}_3(u, v) = \left(u, \sqrt{1 - u^2 - v^2}, v\right), \quad \mathbf{x}_4(u, v) = \left(u, -\sqrt{1 - u^2 - v^2}, v\right).$$

$$\mathbf{x}_5(u, v) = \left(\sqrt{1 - u^2 - v^2}, u, v\right), \quad \mathbf{x}_6(u, v) = \left(-\sqrt{1 - u^2 - v^2}, u, v\right).$$

Definición 2.10 (Superficie regular). Una **superficie regular** es un subconjunto $S \subset \mathbb{R}^3$ con un atlas $\mathcal{A} = \{(\mathbf{x}_i, U_i)\}$ tal que

1. $\mathbf{x}_i : U_i \to \mathbf{x}_i(U_i) = S_i \subset S$ es parametrización regular inyectiva, $\Phi_i = \mathbf{x}_i^{-1}$ continua (carta).
2. $\mathbf{x}_i$ y $\mathbf{x}_j$ son compatibles, es decir, $h_{ij} = \mathbf{x}_j^{-1} \circ \mathbf{x}_i$ es $\mathcal{C}^\infty$.
3. $S = \bigcup_i S_i$.

Ejemplo. 1. $\mathbb{S}^2$ es una superficie regular con un atlas de 6 cartas.

2. La superficie de revolución

$$\mathbf{x}(\varphi, v) = (r(v)\cos\varphi, r(v)\sin\varphi, z(v)),$$

generada por la curva regular $\gamma(v) = (r(v), z(v))$ con $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$ es regular puesto que admite un atlas

$$\mathcal{A} = \{(U = (0, 2\pi) \times J, \mathbf{x}_1), (V = (\pi, 3\pi) \times J), \mathbf{x}_2\}.$$

Lema 2.4. Un atlas con cartas tipo grafo siempre es compatible.

Demostración. Cogiendo $\mathbf{x}_1(u, v) = (u, v, h_1(u, v))$ y $\mathbf{x}_2(w, s) = (w, h_2(w, s), s)$. Tenemos que h_1 y h_2 son biyectivas y $\mathcal{C}^\infty$. Sin pérdida de generalidad $z = h_1(x, y)$ e $y = h_2(x, z)$, de esta forma $\mathbf{x}_2^{-1}(x, y, z) = (x, z)$, por lo que

$$h(u, v) = \mathbf{x}_2^{-1} \circ \mathbf{x}_1(u, v) = (x, z) \in \mathcal{C}^\infty.$$

□

Teorema 2.1. Sea S una superficie regular, entonces S tiene un atlas $\mathcal{A} = \{(U_i, \mathbf{x}_i)\}$ con cartas todas tipo grafo.

Demostración. Por definición $\mathcal{A} = \{(U_i, \mathbf{x}_i)\}$ atlas de cartas de S. Hagamos algunas observaciones

- En primer lugar, observamos que podemos trocear cada S_i, es decir, de cada carta $\mathbf{x}_i : U_i \to S_i$ podemos obtener $U_{ij} \subset U_i$ de forma que $(\mathbf{x}_{ij} = \mathbf{x}_i|_{U_i}, U_{ij})$ son cartas. En particular, con $S_i = S \cap B_\varepsilon(p)$.
- Si para cada $p \in S$ existe $\varepsilon > 0$ y una carta buena

$$\mathbf{x}_p : U_p \to S \cap B_\varepsilon(p),$$

entonces $\{(U_p, \mathbf{x}_p)\}$ es un atlas de cartas pequeñas.

Sea $p \in S \subset \bigcup_{i \in I} S_i$, por lo que existe $i_0 \in I$ tal que $p \in S_{i_0}$, es decir, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(p) \cap S \subset S_{i_0}$. Usamos la parametrización

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 : U_{i_0} \to S_{i_0} \subset S,$$

con $\mathbf{x}(u, v)$. Como es regular, tenemos que si $p = \mathbf{x}(u_0, v_0)$ entonces

$$\operatorname{ran} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} = 2.$$

Es decir, un menor 2×2 es no nulo. Supongamos sin pérdida de generalidad que

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} (u_0, v_0) \neq 0.$$

Veamos que $S_{i_0} \cap B_\varepsilon(p)$ es un grafo $z = h(x, y)$. Definimos la función $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : (u, v) \to (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ de clase $\mathcal{C}^\infty$. Por el teorema de la función inversa, existe $\delta > 0$ tal que

$$h : B = B_\delta(u_0, v_0) \to B' = h(B_\delta(u_0, v_0)) : (u, v) \to (x, y),$$

es $\mathcal{C}^\infty$ biyectiva y su inversa también es $\mathcal{C}^\infty$. Si cogemos $\mathbf{y} = \mathbf{x} \circ h^{-1} : B' \to \mathbf{x}(B)$ tenemos que

$$\mathbf{y}(x, y) = \mathbf{x}\left(h^{-1}(x, y)\right) = \mathbf{x}(u(x, y), v(x, y)) = \left(x, y, z\left(h^{-1}(x, y)\right)\right).$$

□

Observación. En función del menor no nulo que cojamos obtenemos direcciones distintas para el grafo (en vez de ser $z = z(x, y)$, puede ser $x = x(y, z)$.)

Definición 2.11 (Conjuntos de nivel)**.** Sea $W \subset \mathbb{R}^3$ abierto y $F : W \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^\infty$, llamamos **conjuntos de nivel** a los conjuntos de la forma $S_\lambda = \{F(x, y, z) = \lambda\} = S_{F-\lambda}$. En partiuclar, para $\lambda = 0$ se llama **conjunto de ceros** a $S = S_F = \{F(x, y, z) = 0\}$.

Teorema 2.2. Si $\nabla F(x, y, z) \neq 0$, $\forall (x, y, z) \in S = S_F$, entonces S es una superficie regular.

Demostración. Si $\nabla F(x, y, z) \neq 0$, entonces $P = (x_0, y_0, z_0) \in S$ es un punto regular. Vamos a construir un atlas $\mathcal{A}$ de cartas tipo grafo. Necesitamos ver que para cada $p_0 \in S$, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(p_0) \cap S$ sea tipo grafo. Sabemos que

$$\nabla F(p_0) = \left(\frac{\partial F}{\partial x}(p_0), \frac{\partial F}{\partial y}(p_0), \frac{\partial F}{\partial z}(p_0)\right) \neq 0.$$

Supongamos sin pérdida de generalidad que $\dfrac{\partial F}{\partial z}(p_0) \neq 0$. Si cogemos la aplicación

$$\phi : W \to \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \to (x, y, F(x, y, z)).$$

De esta forma,

$$|J\phi(p_0)| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \frac{\partial F}{\partial x} \\ 0 & 1 & \frac{\partial F}{\partial y} \\ 0 & 0 & \frac{\partial F}{\partial z} \end{vmatrix}(p_0) \neq 0.$$

Por el teorema de la función inversa, existe $\varepsilon > 0$ tal que $\phi : B = B_\varepsilon(p_0) \to B' = \phi(B)$ es difeomorfismo $(x, y, z) \to (u, v, w) = \phi(x, y, z)$. Tenemos que

$$\begin{aligned} S \cap B &= \{(x, y, z) \in B \ : \ F(x, y, z) = 0\} = \{(x, y, z) \in B \ : \ \phi(x, y, z) = (x, y, 0)\} \\ &= \left\{(x, y, z) = \phi^{-1}(u, v, 0) \ : \ (u, v, 0) \in B'\right\} = \{(u, v, z(u, v, 0))\} \\ &= \{(x, y, z(x, y, 0)) \ : \ (x, y, 0) \in B'\} = \{(x, y, z) \ : \ z = z(x, y, 0), \ (x, y, 0) \in B'\}, \end{aligned}$$

que es tipo grafo. □

Ejemplo. 1. Consideremos $\mathbb{S}^2 = \left\{x^2 + y^2 + z^2 = 1\right\}$. Tenemos que

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2,$$

de forma que $\nabla F = (2x, 2y, 2z) = 0 \iff x = y = z = 0$, pero $(0, 0, 0) \notin \mathbb{S}^2$. Así, $\mathbb{S}^2$ es regular.

2. Podemos ver el cono como una superficie en implícitas como $S = \left\{z^2 = x^2 + y^2\right\}$. Tenemos que $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ y

$$\nabla F = (2x, 2y, -2z) = 0 \iff x = y = z = 0,$$

tenemos que $p = (0, 0, 0)$ es un punto singular.

Observación. En el caso $x^2 + y^2 - z^2 = -1$, la parametrización dada por la revolución no es regular pero la superficie en si sí lo es.

Ejemplo (Parametrizaciones de $\mathbb{S}^2$)**.** Una parametrización que podemos tomar es

$$\mathbf{x}(x, y) = \left(x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}\right).$$

Necesitamos dos cartas. Por otro lado, podemos tomar

$$\mathbf{x}(\varphi, v) = (\cos\varphi \cos v, \sin\varphi \cos v, \sin v).$$

Así, tenemos que $\varphi \in (-\pi, \pi)$ y $v \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Esta carta no es regular en el polo norte ni en el polo sur (por que no lo llena la parametrización), pero la superficie sí es regular en estos puntos.

Observación (Superficies de revolución)**.** Dada una curva $\gamma(v) = (r(v), z(v))$ podemos

obtener la superficie de revolución

$$\mathbf{x}(\varphi, v) = (r(v)\sin\varphi, r(v)\sin\varphi, z(v)).$$

Podemos parametrizar $\gamma(s)$ por el arco para obtener una parametrización distinta. También podemos parametrizar $r = r(z)$ de forma que $\gamma(z) = (r(z), z)$ y

$$\mathbf{x}(\varphi, z) = (r(z)\cos\varphi, r(z)\sin\varphi, z).$$

Ejemplo (Parametrización de Arquímides, Ejercicio 6a)**.** Podemos tomar

$$(x, y, z) \to \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, z\right).$$

También tenemos un problema en el polo norte y en el polo sur. Lo podemos hacer en cilíndricas,

$$\mathbf{x}(\varphi, z) = \left(\sqrt{1-z^2}\cos\varphi, \sqrt{1-z^2}\sin\varphi, z\right).$$

Es de revolución con $\gamma(z) = \left(\sqrt{1-z^2}, z\right)$ y $z \in (-1, 1)$ y $\varphi \in (0, 2\pi)$. Es singular en los polos.

Ejemplo (Proyección estereográfica)**.** Queremos parametrizar $\mathbb{S}^2 \setminus \{P_N\}$ con $\phi(x, y, z) = (u, v)$. Concretamente,

$$\phi(x, y, z) = \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z}\right).$$

Si cogemos

$$\mathbf{x}(u, v) = \left(\frac{2u}{u^2+v^2+1}, \frac{2v}{u^2+v^2+1}, \frac{u^2+v^2-1}{u^2+v^2+1}\right).$$

Veamos que $\mathbf{x}$ es regular. Es sencillo ver que el rango del jacobiano es 2. Se puede cubrir la esfera con dos proyecciones estereográficas? Sí, cogemos la misma pero en la última coordenada ponemos un signo menos.

2.3. El plano tangente, campos de vectores y flujos

Sea $\mathbf{x} : U \to S = \mathbf{x}(U) \subset \mathbb{R}^3$ una superficie parametrizada regular, $(u_0, v_0) \in U$ y $P_0 = \mathbf{x}(u_0, v_0) \in S$. Tenemos que $\{\mathbf{x}_u(u_0, v_0), \mathbf{x}_v(u_0, v_0)\}$ son linealmente independientes.

Definición 2.12 (Plano tangente)**.** Se llama **plano tangente** a S en $P_0 = \mathbf{x}(u_0, v_0)$ a

$$T_{P_0}S = \mathcal{L}(\{\mathbf{x}_u(u_0, v_0), \mathbf{x}_v(u_0, v_0)\}).$$

Observación. Podemos hacer un par de observaciones.

1. El plano tangente afín es $P_0 + \mathcal{L}(\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v)$.
2. Interpretad $T_{P_0}S$ apoyado en P_0.
3. Una curva $\alpha(t)$ en S es una curva $\alpha(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$ con $(u(t), v(t))$ de clase $\mathcal{C}^\infty$. Así, dada $\alpha : J \to S \subset \mathbb{R}^3$, tenemos que podemos coger $\tilde{\alpha} = \mathbf{x}^{-1} \circ \alpha$, de forma que
$$\tilde{\alpha} = (u(t), v(t)) : J \to U \subset \mathbb{R}^2,$$
es una curva plana. Además,
$$\alpha(t) = \mathbf{x}(\tilde{\alpha}(t)) = \mathbf{x}(u(t), v(t)) = (x(u(t), v(t)), y(u(t), v(t)), z(u(t), v(t))).$$

Definición 2.13 (Curva en una superficie)**.** Una **curva en una superficie** S es $\alpha(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$ con $(u(t), v(t))$ de clase $\mathcal{C}^\infty$.

Notación. Decimos que $\alpha(t)$ es una curva por P_0 si $\alpha(0) = P_0 = (u(0), v(0)) = (u_0, v_0)$.

Observación. Su recta tangente es $\alpha'(0)$.

Proposición 2.1. El vector $\alpha'(0)$ es tangente a S, es decir $\alpha'(0) \in T_{P_0}S$. De hecho,
$$T_{P_0}S = \{\alpha'(0) \ : \ \alpha(t) \text{ curva en } S \text{ con } \alpha(0) = P_0\}.$$

Demostración. Cogemos
$$\alpha(t) = (x(u(t), v(t)), y(u(t), v(t)), z(u(t), z(t))).$$
Tenemos que
$$\alpha'(t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} = u'\mathbf{x}_u + v'\mathbf{x}_v.$$
En particular,
$$\alpha'(0) = \mathbf{x}_u(u_0, v_0)\, a + \mathbf{x}_v(u_0, v_0)\, b \Rightarrow \alpha'(0) = \mathcal{L}(\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v) = T_{P_0}S.$$
Ahora, si $\vec{v} \in T_{P_0}S$, entonces $\vec{v} = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v \in \mathcal{L}(\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v)$. Tomando el segmento
$$\alpha(t) = (u(t), v(t)) = (u_0 + at, v_0 + bt),$$
tenemos que $\alpha'(0) = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v = \vec{v}$. □

Notación. Denotamos por $\mathcal{B}_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ a esta base de $T_{P_0}S$. Además, escribimos

$$\tilde{\alpha}'(0) = (a,b) = (u'(0), v'(0)) \Rightarrow \alpha'(0) = (a,b)_{\mathcal{B}_{\mathbf{x}}} = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v.$$

Definición 2.14. Decimos que $\mathcal{B}_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ es la **base** de $T_{P_0}S$ con respecto a $\mathbf{x}(u,v)$.

Proposición 2.2. $T_{P_0}S$ no depende de la parametrización.

Demostración. Sea $h(u,v) = (w,s)$ con $\mathbf{x} = \mathbf{y} \circ h$. Tendremos que $h(u_0,v_0) = (w_0,s_0)$ de forma que

$$P_0 = \mathbf{x}(u_0,v_0) = \mathbf{y}(w_0,s_0).$$

Entonces, queremos ver que

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}_u(u_0,v_0), \mathbf{x}_v(u_0,v_0)) = \mathcal{L}(\mathbf{y}_w(w_0,s_0), \mathbf{y}_s(w_0,s_0)).$$

Si $\mathbf{x} = \mathbf{y} \circ h$, tenemos que

$$\mathbf{x}(u,v) = \mathbf{y}(w,s) = \mathbf{y}(h(u,v)).$$

De esta forma,

$$\mathbf{x}_u = \mathbf{y}_w \frac{\partial w}{\partial u} + \mathbf{y}_s \frac{\partial s}{\partial u} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_v = \mathbf{y}_w \frac{\partial w}{\partial v} + \mathbf{y}_s \frac{\partial s}{\partial v}.$$

Así, $\mathcal{L}(\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v) = \mathcal{L}(\mathbf{y}_w, \mathbf{y}_s)$. □

Proposición 2.3. Sea $S = \{(x,y,z) \in U \subset \mathbb{R}^3 \ : \ F(x,y,z) = 0\}$ una superficie regular en implícitas. Entonces $\nabla F(p)$ es perpendicular T_pS, $\forall p \in S$, es decir, $T_pS = (\nabla F(p))^{\perp}$.

Demostración. Tenemos que

$$T_pS = \{\alpha'(0) \ : \ \alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \to S \text{ curva con } \alpha(0) = p\}.$$

Tenemos que $F(\alpha(t)) \equiv 0$, por lo que

$$(F(\alpha(t)))' = \langle \nabla F(\alpha(t)), \alpha'(t) \rangle = \left\langle \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right), (x', y', z') \right\rangle = 0.$$

En particular, en $t = 0$ tenemos que $\langle \nabla F(p), \alpha'(0) \rangle = 0$ para toda curva α, por lo que $\nabla F(p) \perp T_pS$. Como $\nabla F(p) \neq 0$ debe ser que $T_pS = (\nabla F(p))^{\perp}$. □

Definición 2.15 (Vector normal)**.** Se llama **vector normal** de una superficie parametrizada $\mathbf{x}(u,v)$ a

$$N(u,v) = \frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v}{\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\|}.$$

Observación.
- $\|N\| = 1$.
- $N \perp T_pS$.
- Hay dos vectores normales: N y $-N$.
- $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v, N\}$ es una base positiva.

Ejemplo (Vector normal de la esfera)**.** Consideremos $\mathbb{S}^2$ tenemos que $\nabla F = (2x, 2y, 2z)$. Así,

$$N(p) = \frac{\nabla F(p)}{\|\nabla F(p)\|} = \frac{(2x, 2y, 2z)}{2} = (x, y, z),$$

para $p = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$.

Ejemplo (Vector normal de una superficie de revolución)**.** Consideremos la superficie de revolución parametrizada por

$$\mathbf{x}(\varphi, v) = (r(v)\cos\varphi, r(v)\sin\varphi, z(v)).$$

Tenemos que $\mathcal{B}_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}_\varphi, \mathbf{x}_v\}$ con

$$\mathbf{x}_\varphi = \begin{pmatrix} -r(v)\sin\varphi \\ r(v)\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_v = \begin{pmatrix} r'(v)\cos\varphi \\ r'(v)\sin\varphi \\ z'(v) \end{pmatrix}.$$

De esta forma,

$$\mathbf{x}_\varphi \times \mathbf{x}_v = (rz'\cos\varphi, rz'\sin\varphi, -rr').$$

Como $\mathbf{x}$ es regular tendremos que $\mathbf{x}_\varphi \times \mathbf{x}_v \neq 0$, por lo que $r \neq 0$. Así, $(r', z') \neq (0, 0)$ y tenemos que

$$\|\mathbf{x}_\varphi \times \mathbf{x}_v\| = r\sqrt{z'^2 + r'^2} = r\|\gamma'\|.$$

Así, tendremos que

$$N = \frac{(z\cos\varphi, z'\sin\varphi, -r')}{\|\gamma'\|}.$$

Ejemplo (Esfera como superficie de revolución)**.** En $\mathbb{S}^2$ con la parametrización

$$\mathbf{x}(\varphi, v) = (\cos\varphi\cos v, \sin\varphi\cos v, \sin v).$$

Podemos tomar $\gamma(v) = (\cos v, \sin v)$ con $\|\gamma'\| = 1$ parametrizada por el arco, de forma que

$$N = (\cos v\cos\varphi, \cos v\sin\varphi, \sin v) \Rightarrow N(x, y, z) = (x, y, z).$$

2.3.1. Campos de vectores

Sea S una superficie parametrizada regular $\mathbf{x}(u, v)$, $\mathbf{x} : U \to \mathbb{R}^3$.

Definición 2.16 (Campo de vectores)**.** Un **campo de vectores** es una aplicación

$$X : U \to \mathbb{R}^3 : (u, v) \to X(u, v) = (X_1(u, v), X_2(u, v), X_3(u, v)),$$

que es $\mathcal{C}^\infty$.

Observación. Podemos hacer un par de observaciones.

1. Interpretamos $X(u, v)$ como un vector sobre el punto $\mathbf{x}(u, v) \in S$.
2. Si $\mathbf{x}(u, v)$ es parametrización inyectiva, como $X(p) \in \mathbb{R}^3$ para $p \in S$ podemos escribir
$$X(p) = X\left(\mathbf{x}^{-1}(p)\right) = X(u, v),$$
con $\mathbf{x}^{-1}(p) = (u, v)$.

Lema 2.5. Dado un campo de vectores $X : U \to \mathbb{R}^3$, podemos escribir

$$X(p) = a(p)\,\mathbf{x}_u + b(p)\,\mathbf{x}_v + f(p)\,N,$$

con $a, b, f \in \mathcal{C}^\infty(U)$.

Demostración. Ya vimos que $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v, N\}$ es una base positiva. Si $N = (N_1, N_2, N_3)$ podemos considerar la matriz de cambio de base

$$M_{\mathcal{B}_C \mathcal{B}_M} = \begin{pmatrix} x_u & x_v & N_1 \\ y_u & y_v & N_2 \\ z_u & z_v & N_3 \end{pmatrix}.$$

De esta forma,

$$M_{\mathcal{B}_C \mathcal{B}_M} \begin{pmatrix} a \\ b \\ f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix},$$

Como $M_{\mathcal{B}_C \mathcal{B}_M} \in \mathcal{C}^\infty$ y tiene determinante no nulo, debe ser que $(a, b, f) \in \mathcal{C}^\infty(U)$. □

Definición 2.17 (Campo de vectores tangente y normal)**.** Sea $\mathbf{x} : U \to S = \mathbf{x}(U) \subset \mathbb{R}^3$ una superficie parametrizada regular.

- Se llama **campo de vectores tangentes** a $X = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v$ con $a, b \in \mathcal{C}^\infty$. Con $X(p) \in T_pS$, $\forall p \in S$.
- Se llama **campo de vectores normal** a $X = fN$ con $f \in \mathcal{C}^\infty$, tal que $X(p) \perp T_pS$, $\forall p \in S$.

Proposición 2.4. Todo campo de vectores $X : U \to \mathbb{R}^3$ se puede descomponer de la forma $X = X^T + X^\perp$, siendo X^T tangente a S y $X^\perp$ normal a S.

Demostración. Dado un campo $X : U \to \mathbb{R}^3$ basta con tomar $X^T = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v$ y $X^\perp = fN$. □

Observación. Tenemos que $X^\perp = \langle X, N\rangle N$ es la proyección de X en la dirección de N. Así, como $X = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v + fN$ tenemos que $\langle X, N\rangle = f$. Además, $\langle \mathbf{x}_u, N\rangle = \langle \mathbf{x}_v, N\rangle = 0$ y $\langle N, N\rangle = 1$.

Ejemplo (Esfera)**.** En $\mathbb{S}^2$ hemos visto que $N(x, y, z) = (x, y, z)$. Si cogemos el campo $X(x, y, z) = (0, 1, 0)$, tenemos que $\langle X, N\rangle = y$, por tanto $X^\perp = y(x, y, z)$.

2.3.2. Flujos de campos

Sea S una superficie regular y X un campo de vectores tangente.

Definición 2.18 (Curva integral)**.** Se llama **curva de flujo** o **curva integral** de X desde $p_0 \in S$ a $C_{P_0} : J \subset \mathbb{R} \to S$ curva en S tal que

$$\begin{cases} C_{P_0}(0) = P_0 \\ C'_{P_0}(t) = X_{C_{P_0}(t)} \end{cases}.$$

Notación. Escribimos $X_q = X(q) \in T_qS$.

Definición 2.19 (Flujo)**.** Se llama **flujo** de X a

$$\Phi : S \times J \to S : (p, t) \to \Phi(p, t) = C_p(t).$$

Observación. Técnicamente el intervalo J depende del punto $p \in S$. El dominio de Φ es un abierto $U \subset S \times \mathbb{R}$.

Ejemplo (Esfera)**.** En $\mathbb{S}^2$ sea $Y(x, y, z) = (0, 0, 1)$ el campo vertical y $X = Y^T$ [a], tenemos que

$$X = Y^T = Y - \langle Y, N\rangle N = \left(-xz, -yz, 1 - z^2\right).$$

Demos X en coordenadas esféricas:

$$\begin{cases} x = \cos\varphi \cos s \\ y = \sin\varphi \cos s \\ z = \sin s \end{cases},$$

con $\gamma(s) = (\cos s, \sin s)$. Tenemos que

$$\mathbf{x}_\varphi = \begin{pmatrix} -\sin\varphi\cos s \\ \cos\varphi\cos s \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_s = \begin{pmatrix} -\cos\varphi\sin s \\ -\sin\varphi\sin s \\ \cos s \end{pmatrix}.$$

Tenemos que

$$X = a\mathbf{x}_\varphi + b\mathbf{x}_s.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} X(\varphi, s) =& \left(-\cos\varphi\cos s\sin s, -\sin\varphi\cos s\sin s, \cos^2 s\right) \\ =& a\left(-\sin\varphi\cos s, \cos\varphi\cos s, 0\right) + b\left(-\cos\varphi\sin s, -\sin\varphi\sin s, \cos s\right). \end{aligned}$$

Tenemos que $b = \cos s$ y $a = 0$, por lo que $X(\varphi, s) = (0, \cos s)_{\mathcal{B}_\mathbf{x}}$.

Ahora calculemos la curva integral desde el punto $P_0 = \mathbf{x}(\varphi_0, s_0) = (x_0, y_0, z_0)$. Tendremos que las coordenadas de la curva son

$$c_{P_0}(t) = \mathbf{x}(\varphi(t), s(t)).$$

Tenemos que $\varphi(0) = \varphi_0$ y $s(0) = s_0$ y además,

$$\begin{aligned} c'_{P_0}(t) =& \mathbf{x}_\varphi\varphi' + \mathbf{x}_s s' = \mathbf{x}_\varphi\frac{d\varphi}{dt} + \mathbf{x}_s\frac{ds}{dt} = \left(\frac{d\varphi}{dt}, \frac{ds}{dt}\right)_{\mathcal{B}_\mathbf{x}} \\ =& X = (a(\varphi(t), s(t)), b(\varphi(t), s(t))). \end{aligned}$$

De esta forma obtenemos

$$\begin{cases} \varphi'(t) = a(\varphi(t), s(t)) \\ s'(t) = b(\varphi(t), s(t)) \\ \varphi(0) = \varphi_0 \\ s(0) = s_0 \end{cases}.$$

Esto es un sistema de EDO's de orden 1 con valor inicial. Por el teorema de Picard-Lindelöf existe una única solución $(\varphi(t), s(t))$ en un intervalo maximal $J \subset \mathbb{R}$. En nuestro ejercicio $a = 0$ y $b = \cos s$, por lo que nos queda

$$\begin{cases} \varphi'(t) = 0 \\ s'(t) = \cos s(t) \\ \varphi(0) = \varphi_0 \\ s(0) = s_0 \end{cases}.$$

Tendremos que $\varphi(t) = \varphi_0$. Por otro lado,

$$\frac{ds}{dt} = \cos s(t) \Rightarrow \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+\sin s}{1-\sin s}\right) = t + k.$$

Tendremos que

$$k = k_0 = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sin s_0}{1 - \sin s_0} \right).$$

De esta forma,

$$\sin s = \frac{e^{2t+2k_0} - 1}{e^{2t+2k_0} + 1} = \frac{e^{t+k_0} - e^{-(t+k_0)}}{e^{t+k_0} + e^{-(t+k_0)}} = \tanh\left(t + k_0\right) \Rightarrow s\left(t\right) = \arcsin\left(\tanh\left(t + k_0\right)\right).$$

La solución $(\varphi_0, s\left(t\right))$ a lo largo de un meridiano. Podemos ver que cuando $t \to -\infty$ va al polo sur y cuando $t \to \infty$ va al polo norte.

Calculemos el flujo global:

$$\Phi : \mathbb{S}^2 \times \mathbb{R} \to \mathbb{S}^2 : (\varphi_0, s_0, t) \to (\varphi_0, \arcsin\left(\tanh\left(t + k_0\right)\right)).$$

[a] Es la proyección de Y sobre la dirección tangente.

Observación. Hay un teorema que nos dice que, en el sistema de EDO's, $J = \mathbb{R}$ si S es compacto.

Teorema 2.3. El flujo global de un campo X, existe, es único y es $\mathcal{C}^\infty$.

Demostración. Tenemos un sistema de EDO's con la forma

$$\begin{cases} \frac{d\varphi}{dt} = a\left(\varphi\left(t\right), s\left(t\right)\right) \\ \frac{ds}{dt} = b\left(\varphi\left(t\right), s\left(t\right)\right) \\ \varphi\left(0\right) = \varphi_0 \\ s\left(0\right) = s_0 \end{cases}.$$

La demostración es la de EDOS que dice que el flujo $\varphi\left(t; t_0, x_0\right)$ es $\mathcal{C}^k$ si f es $\mathcal{C}^k$. □

2.4. Orientabilidad

En $\mathbb{R}^2$ decimos que una base $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ es positiva si $\det\left(\vec{u}, \vec{v}\right) > 0$. En $\mathbb{R}^3$ decimos que una base $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ es positiva si $\det\left(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\right) > 0$.

Notación (Orientabilidad en planos). Sea $\Pi \subset \mathbb{R}^3$ un plano. Para orientar Π necesito fijar una base que declaro positiva, $\mathcal{B}_\Pi = \{\vec{u}, \vec{v}\}$. Dada otra base $\mathcal{B}'_\Pi = \{\vec{u}', \vec{v}'\}$, podemos encontrar una matriz de cambio de base

$$M_{\mathcal{B}_\Pi \mathcal{B}'_\Pi} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Diremos que

- $\mathcal{B}'_\Pi$ es **positiva** si $\det\left(M_{\mathcal{B}_\Pi \mathcal{B}'_\Pi}\right) > 0$.
- $\mathcal{B}'_\Pi$ es **negativa** si $\det\left(M_{\mathcal{B}_\Pi \mathcal{B}'_\Pi}\right) < 0$.

Consideramos el conjunto $\mathcal{B} = \{B \ : \ B \text{ base de } \Pi\}$. Tenemos que

$$B \sim B' \iff \det\left(M_{BB'}\right) > 0,$$

es una relación de equivalencia. En $\mathcal{B}/\sim$ hay dos clases de equivalencia.

Definición 2.20 (Orientación de un plano)**.** Una **orientación** de un plano Π es una clase $\mathcal{O}_\Pi = [B_\Pi]$ y decimos que $(\Pi, [B_\Pi])$ es un **plano orientado**.

Ejemplo. Consideremos $\alpha(t) = (x(t), y(t), 0)$ curva plana. Tenemos que

$$\frac{\alpha' \times \alpha''}{\|\alpha'\|^3} = \pm\kappa_\alpha \vec{e}_3.$$

De esta forma, $\hat{b}_\alpha = \pm\vec{e}_3$.

Proposición 2.5. Sea S el plano orientado $(\Pi, [B_\Pi])$. Entonces, existe un único $\vec{w}$ vector normal unitario tal que $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) > 0$ para todo $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ base positiva.

Demostración. Basta con tomar el vector normal

$$\vec{w} = \frac{\vec{u} \times \vec{v}}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|}.$$

□

Corolario 2.1. Si $(\Pi, \vec{w})$ es un plano con un vector normal unitario, entonces existe una única orientación compatible.

Demostración. Tomamos $[B_\Pi] = \{B = \{\vec{u}, \vec{v}\} \text{ base de } \Pi \text{ con } \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) > 0\}$. □

Observación (Definición equivalente de orientación en un plano)**.** Como $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ es base positiva de Π si y sólo si $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ es base positiva de $\mathbb{R}^3$, se puede caracterizar una orientación de Π con un vector normal unitario, $(\Pi, \vec{w})$.

Definición 2.21 (Orientación en S)**.** Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ superficie regular conexa. Se llama **orientación** en S a una elección

$$p \in S \to \mathcal{O}_{T_pS},$$

que sea continua. Equivalentemente, la podemos definir como una aplicación $S \to \mathbb{R}^3$: $p \to N_p$ continua.

Notación. Decimos que $\mathcal{O}_{T_pS}$ es continua si para cada $p \in S$ existe $U \subset S$ entorno de p y dos campos X_1, X_2 en U tales que

$$B_p = [\{X_1(p), X_2(p)\}], \ \forall p \in U.$$

Definición 2.22 (Superficie orientable)**.** Una superficie regular conexa S es **orientable** si admite una orientación. Una **superficie orientada** es $(S, \mathcal{O})$, (S, N).

Ejemplo.

1. Si $S = \mathbf{x}(U)$ superficie parametrizada inyectiva y regular,

$$N(u,v) = \frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v}{\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\|},$$

es una orientación. Basta con declarar $\mathcal{B}_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ base positiva.

2. Sea $\mathbf{y}(v,u) = \mathbf{x}(u,v)$. La orientación de $\mathbf{y}$ será la opuesta que la de $\mathbf{x}$. En efecto,

$$N_{\mathbf{y}} = \frac{\mathbf{y}_v \times \mathbf{y}_u}{\|\mathbf{y}_v \times \mathbf{y}_u\|} = -\frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v}{\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\|} = -N_{\mathbf{x}}.$$

3. Sea $\mathbf{z}(u,v) = \mathbf{x}(-u,v)$, entonces es fácil comprobar que $N_{\mathbf{z}} = -N_{\mathbf{x}}$.

Proposición 2.6. Sea $h(u,v) = (w,s)$ una reparametrización. Tenemos que $\det(Jh) > 0$ si y sólo si $N_{\mathbf{x}} = N_{\mathbf{y}}$.

Demostración. Basta con ver que si $\mathbf{x} = \mathbf{y} \circ h$ con $h(u,v) = (w,s)$, entonces

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v &= \left(\mathbf{y}_w \frac{\partial w}{\partial u} + \mathbf{y}_s \frac{\partial s}{\partial u}\right) \times \left(\mathbf{y}_w \frac{\partial w}{\partial v} + \mathbf{y}_s \frac{\partial s}{\partial v}\right) = \mathbf{y}_w \frac{\partial w}{\partial u} \times \mathbf{y}_s \frac{\partial s}{\partial v} + \mathbf{y}_s \frac{\partial s}{\partial u} \times \mathbf{y}_w \frac{\partial w}{\partial v} \\ &= \left(\frac{\partial w}{\partial u}\frac{\partial s}{\partial v} - \frac{\partial w}{\partial v}\frac{\partial s}{\partial u}\right) \mathbf{y}_w \times \mathbf{y}_s = \det(Jh)\, \mathbf{y}_w \times \mathbf{y}_s.\end{aligned}$$

A partir de la igualdad anterior es trivial ver que si $\det(Jh) > 0$ se conserva la orientación mientras que si $\det(Jh) < 0$ se invierte. □

Definición 2.23 (Reparametrizaciones)**.** Se llaman reparametrización

- **positiva** si $\det(Jh) > 0$.
- **negativa** si $\det(Jh) < 0$.

Observación. Sea $S = \{F(x,y,z) = 0\}$ superficie regular en implícitas. Existe una orientación

$$N_F = \frac{\nabla F}{\|\nabla F\|}.$$

La otra orientación viene dada al considerar $-F(x,y,z) = 0$.

Proposición 2.7. Si S es una superficie orientable y conexa, admite sólo dos orientaciones.

Demostración. Como S es orientable existe

$$N : S \to \mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3 : p \to N(p),$$

con $\|N(p)\| = 1$ y $N(p) \perp T_pS$. Tenemos que (S, N) es una orientación con $N_1 = N$ y $(S, -N)$ es otra orientación con $N_2 = -N$. Tenemos que $N_1 \neq N_2$, por lo que son orientaciones distintas. Supongamos que existe otra orientación N_3. Tomamos los conjuntos

$$V_1 = \{p \in S \ : \ N_3(p) = N_1(p)\} \quad \text{y} \quad V_2 = \{p \in S \ : \ N_3(p) = N_2(p)\}.$$

Tenemos que $\forall p \in S$

$$N_3(p) = \begin{cases} N_1(p), \ p \in V_1 \\ -N_1(p) = N_2(p), \ p \in V_2 \end{cases}.$$

De esta forma obtenemos que

- $S = V_1 \cup V_2$.
- $\emptyset = V_1 \cap V_2$.
- V_1 y V_2 son cerrados y $V_1 = S \backslash V_2$ y $V_2 = S \backslash V_1$ son abiertos.

Como S es conexo debe ser que $S = V_1$ o $S = V_2$. □

Definición 2.24 (Parametrización positiva)**.** Sea S superficie regular orientada. Si $\mathbf{x} : U \to S' = \mathbf{x}(U) \subset S$ es una parametrización, se llama **positiva** o **negativa** si $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ es positiva/negativa o, equivalentemente, $N_{\mathbf{x}} = N$ o $N_{\mathbf{x}} = -N$, respectivamente.

Observación. La esfera y el toro tienen dos orientaciones cada una, por lo que la unión tiene cuatro orientaciones posibles.

Teorema 2.4. S es orientable si y sólo si tiene un atlas $\mathcal{A} = \{(U_i, \mathbf{x}_i)\}$ con $h_{ij} = \mathbf{x}_j^{-1} \circ \mathbf{x}_i$ tal que $\det\left(J\mathbf{x}_j^{-1} \circ \mathbf{x}_i\right) > 0$.

Demostración. Consideramos ambas implicaciones.

(⇒) Sea S orientable. Sea $(S, \mathcal{O})$ una orientación y sea $\mathcal{A}_0 = \{(V_i, \mathbf{y}_i)\}$ un atlas. Sea $S_i = \mathbf{y}_i(V_i)$, de forma que $S = \bigcup_i S_i$. Si $(V_i, \mathbf{y}_i)$ es positiva, cogemos $(U_i, \mathbf{x}_i) = (V_i, \mathbf{y}_i)$. Si $(V_i, \mathbf{y}_i)$ es negativa, cogemos

$$h(u, v) = (v, u), \ \det(Jh) = -1.$$

Así, la carta $\mathbf{x}_i = \mathbf{y}_i \circ h$ con $U_i = h^{-1}(V_i)$ es positiva. De esta forma tomamos $\mathcal{A} = \{(U_i, \mathbf{x}_i)\}$ atlas de cartas positivas. Finalmente, tenemos que $\forall i, j$, $\mathbf{x}_j^{-1} \circ \mathbf{x}_i = h_{ij}$ y como $N_{\mathbf{x}_i} = N_{\mathbf{x}_j}$ se tiene que $\det(Jh_{ij}) > 0$.

(⇐) Sea $\mathcal{A} = \{(U_i, \mathbf{x}_i)\}$ un atlas con $\det(Jh_{ij}) > 0$, $\forall i, j$. Tenemos que $Jh_{ij} = M_{\mathcal{B}_{\mathbf{x}_j}\mathcal{B}_{\mathbf{x}_i}}$. Sea $N|_{S_i} = N_{\mathbf{x}_i} = \dfrac{\mathbf{x}_{i_u} \times \mathbf{x}_{i_v}}{\|\mathbf{x}_{i_u} \times \mathbf{x}_{i_v}\|}$. Definimos

$$N(p) = N_{\mathbf{x}_i}(p), \ p \in S_i.$$

Esta función está bien definida en S y es continua. Así, (S, N) es una orientación por lo que S es orientable.

□

Notación (Atlas positivo y cartas positivas)**.** El atlas $\mathcal{A}$ se va a llamar **atlas positivo** y a sus cartas se las llama **cartas positivas**.

Ejemplo (Banda de Möbius no es orientable)**.** Consideramos

$$\mathbf{x} : \mathbb{R} \times \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \to \mathbb{R}^3 : (\varphi, z) \to (\cos\varphi, \sin\varphi, z).$$

Claramente es orientable:

$$N = \frac{\nabla F}{\|\nabla F\|} = (x, y, 0).$$

Ahora la banda de Möbius.

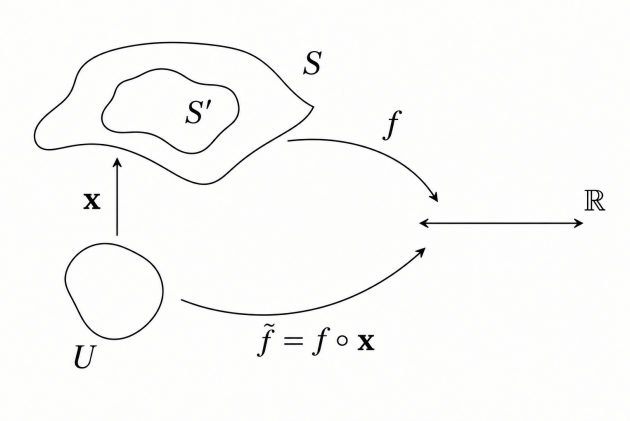
2.5. Funciones diferenciables y aplicaciones diferenciables

Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie regular.

Definición 2.25 (Función diferenciable)**.** Una función $f : S \to \mathbb{R}$ es **diferenciable** si en cada parametrización $\mathbf{x} : U \to S' \subset S$ se tiene que $\tilde{f} = f \circ \mathbf{x}$ es $\mathcal{C}^\infty$.

Observación. Queremos $\tilde{f}(u, v)$ sea $\mathcal{C}^\infty$ en las coordenadas. Podemos escribir

$$\tilde{f} = f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$



Ejemplo (Ejercicio 3, Hoja 4)**.** Dado el toro

$$\mathbf{x}(\varphi, t) = ((2 + \cos t)\cos\varphi, (2 + \cos t)\sin\varphi, \sin t),$$

consideremos $f(x, y, z) = x$. Tenemos que

$$f(\varphi, t) = (2 + \cos t)\cos\varphi,$$

que es $\mathcal{C}^\infty$, por lo que f es diferenciable.

Definición 2.26 (Diferencial de f en p)**.** Sea $f : S \to \mathbb{R}$ una función diferenciable y $p \in S$. Se llama **diferencial de f en p** a la aplicación

$$d_p f : T_p S \to \mathbb{R} : \vec{v} \to d_p f(\vec{v}) = \lim_{t \to 0} \frac{f(c(t)) - f(p)}{t},$$

con $c : (-\varepsilon, \varepsilon) \to S$ la curva que cumple que $c(0) = p$ y $c'(0) = \vec{v}$.

Observación. Es sencillo ver que

$$d_p f(\vec{v}) = \frac{d}{dt}|_{t=0} f(c(t)) = \lim_{t \to 0} \frac{f(c(t)) - f(c(0))}{t}.$$

Proposición 2.8. Sea S una superficie regular, $f : S \to \mathbb{R}$ una aplicación diferenciable, y $p \in S$.

1. La aplicación $d_p f$ está bien definida.
2. La aplicación $d_p f$ es lineal.
3. Se cumple que
$$M_{\mathcal{B}_{\mathbf{x}}}(d_p f) = \left(\frac{\partial \tilde{f}}{\partial u}, \frac{\partial \tilde{f}}{\partial v}\right) = J\tilde{f},$$
con $\tilde{f} = f \circ \mathbf{x}$.

Demostración. Consideremos
$$\tilde{c}(t) = (u(t), v(t)),$$
de forma que $c(t) = \mathbf{x}(\tilde{c}(t)) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$. De
$$f(c(t)) = f(\mathbf{x}(u(t), v(t))) = (f \circ \mathbf{x})(u(t), v(t)) = \tilde{f}(\tilde{c}(t)),$$
se sigue que
$$d_p f(\vec{v}) = \frac{d}{dt}(f \circ c)|_{t=0} = \frac{d}{dt}\left(\tilde{f}(\tilde{c}(t))\right) = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial u}(p)\frac{\partial u}{\partial t}(0) + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial v}(p)\frac{\partial v}{\partial t}(0) = \left(\frac{\partial \tilde{f}}{\partial u}(p), \frac{\partial \tilde{f}}{\partial v}(p)\right)\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$
con $c(0) = p$ y $c'(0) = \vec{v} = (a, b)_{\mathcal{B}_{\mathbf{x}}}$. Así, hemos demostrado que $d_p(f)$ es lineal. De aquí se sigue que
$$M(d_p f) = \left(\frac{\partial \tilde{f}}{\partial u}(p), \frac{\partial \tilde{f}}{\partial v}(p)\right) = J\tilde{f}(p).$$
La fórmula anterior no depende de $c(t)$ sólo de (a, b), es decir, de $\vec{v}$, por lo que la aplicación está bien definida. □

Ejemplo (Toro)**.** En el ejemplo anterior tenemos que
$$d_p f(\varphi, t) = \left(\frac{\partial f}{\partial \varphi}, \frac{\partial f}{\partial t}\right) = (-(2 + \cos t)\sin\varphi, -\sin t \cos\varphi)\ ^a.$$

[a] hemos hecho un abuso de notación al escribir $\frac{\partial f}{\partial \varphi}$ en vez de $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial \varphi}$.

Definición 2.27 (Punto crítico)**.** Se llama **punto crítico** a $q_0 \in S$ si $d_{q_0} f = 0$.

Observación. Los máximos y mínimos realtivos de f (que son los máximos y mínimos de $\tilde{f}$) son puntos críticos.

Ejemplo (Toro). En el ejemplo anterior, calculemos los puntos críticos:

$$d_p f = (0,0) \Rightarrow \begin{cases} (2+\cos t)\sin\varphi = 0 \\ -\sin t \cos\varphi = 0 \end{cases}.$$

2.5.1. Aplicaciones diferenciales

Sean $S_1, S_2 \subset \mathbb{R}^3$ dos superficies regulares.

Definición 2.28 (Aplicación diferencial). Sea $F : S_1 \to S_2$ una aplicación. Sea $p \in S_1$, $\mathbf{x} : U \to S_1' \subset S_1$, con $p = \mathbf{x}(u_0, v_0)$. Sea $q = F(p) \in S_2$ y

$$\mathbf{y} : V \to S_2' \subset S_2,$$

de forma que $q = \mathbf{y}(w_0, s_0)$.

Por continuidad $F^{-1}(S_2')$ es abierto. Se puede tomar $S_1' \subset F^{-1}(S_2')$ abierto. Así, $F(s_1') \subset S_2'$. La expresión de F en coordenadas es $\tilde{F} : U \to V$ con $(w,s) = \tilde{F}(u,v)$. Definimos $\tilde{F} = \mathbf{y}^{-1} \circ F \circ \mathbf{x}$. Se dice que F es diferenciable si $\tilde{F}$ es $\mathcal{C}^\infty$ para todas las cartas.

Observación.

1. $\mathbf{y} \circ \tilde{F} = F \circ \mathbf{x}$, $\mathbf{y}\left(\tilde{F}(u,v)\right) = F(\mathbf{x}(u,v))$.
2. Tenemos que $(w,s) = \tilde{F}(u,v) = (w(u,v), s(u,v))$. En general, $w = w(u,v)$ y $s = s(u,v)$.

Definición 2.29 (Diferencial). La **diferencial** de F en p es

$$d_p F : T_p S_1 \to T_q S_2 : \vec{v} \to d_p F(\vec{v}) = \frac{d}{dt}|_{t=0} F(c(t)),$$

con $c(t)$ es la curva en S_1 tal que $c(0) = p$ y $c'(0) = \vec{v}$.

Consideramos $\mathcal{B}_{\mathbf{x}}$ en $T_p S_1$ y $\mathcal{B}_{\mathbf{y}}$ en $T_q S_2$.

Proposición 2.9.

1. $d_p F$ está bien definido.
2. $d_p F$ es lineal.
3. $M_{\mathcal{B}_{\mathbf{y}}\mathcal{B}_{\mathbf{x}}}(d_p F) = \left(J\tilde{F}\right)_{(u_0,v_0)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial w}{\partial u} & \frac{\partial w}{\partial v} \\ \frac{\partial s}{\partial u} & \frac{\partial s}{\partial v} \end{pmatrix}_{(u_0,v_0)}$.

Demostración. Para **(1)** tenemos que $\beta(t) = F(c(t))$ es una curva en S_2 con $\beta(0) = F(p) = q$. Tenemos que

$$\beta'(0) = \frac{d}{dt}|_{t=0} \beta(t) \in T_q S_2.$$

Falta ver que no depende de la curva. Sea $\vec{v} = (a,b)_{\mathcal{B}_{\mathbf{x}}}$, con $c(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$ y $(u(0), v(0)) = (u_0, v_0)$ y $(u'(0), v'(0)) = (a,b)$. Tenemos que

$$\beta(t) = F(c(t)) = F(\mathbf{x}(u(t), v(t))) = \mathbf{y}\left(\tilde{F}(u(t), v(t))\right) = \mathbf{y}(w(t), s(t)).$$

De esta forma, tomando $(w(0), s(0)) = (w_0, s_0)$ y $(w'(0), s'(0)) = (c,d)$,

$$\beta'(0) = (F \circ c)'(0) = (w'(0), s'(0))_{\mathcal{B}_{\mathbf{y}}} = (c,d)_{\mathcal{B}_{\mathbf{y}}}.$$

Calculamos el valor de (c,d):

$$\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w'(t) \\ s'(t) \end{pmatrix}|_{t=0} = \begin{pmatrix} \frac{\partial w}{\partial u} & \frac{\partial w}{\partial v} \\ \frac{\partial s}{\partial u} & \frac{\partial s}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u'(t) \\ v'(t) \end{pmatrix} = \left(J\tilde{F}\right)_{(u_0,v_0)} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Así,

$$\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_{\mathbf{y}}} = (F \circ c)'(0),$$

que no depende de $c(t)$, sólo de $(a,b)_{\mathcal{B}_{\mathbf{x}}} = \vec{v}$. Así, queda demostrado todo. □

Observación. 1. $M_{\mathcal{B}_{\mathbf{y}}\mathcal{B}_{\mathbf{x}}}(d_pF) = \begin{pmatrix} \frac{\partial w}{\partial u} & \frac{\partial w}{\partial v} \\ \frac{\partial s}{\partial u} & \frac{\partial s}{\partial v} \end{pmatrix}$. Así,

$$\boxed{d_pF(\mathbf{x}_u) = \frac{\partial w}{\partial u}\mathbf{y}_w + \frac{\partial s}{\partial u}\mathbf{y}_s \quad \text{y} \quad d_pF(\mathbf{x}_v) = \frac{\partial w}{\partial v}\mathbf{y}_w + \frac{\partial s}{\partial v}\mathbf{y}_s}.$$

2. Un abuso de notación que se hace a veces es identificar los puntos de la superficie S con los de U.

Ejemplo. Consideremos el toro que denotamos por $\mathbb{T}^2$. Podemos dar la parametrización

$$\mathbf{x}(\varphi, t) = ((2+\cos t)\cos\varphi, (2+\cos t)\sin\varphi, \sin t).$$

Con $\mathbf{y}(w,s) = (w,s,0)$, tenemos que

$$(w,s) = \tilde{F}(\varphi,t) = ((2+\cos t)\cos\varphi, (2+\cos t)\sin\varphi).$$

Tenemos entonces que

$$J\tilde{F} = d_pF = \begin{pmatrix} \frac{\partial w}{\partial \varphi} & \frac{\partial w}{\partial t} \\ \frac{\partial s}{\partial \varphi} & \frac{\partial s}{\partial t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(2+\cos t)\sin\varphi & -\sin t\cos\varphi \\ (2+\cos t)\cos\varphi & -\sin t\sin\varphi \end{pmatrix}.$$

Definición 2.30 (Difeomorfismo)**.** Decimos que $F : S_1 \to S_2$ es un **difeomorfismo** si

- F es diferenciable.
- F es biyectiva.
- F^{-1} es diferenciable.

Proposición 2.10. F es difeomorfismo si y sólo si F es diferenciable, es biyectiva y $d_pF : T_pS_1 \to T_{F(p)}S_2$ sea isomorfismo en todos los puntos.

Demostración. Consideremos ambas implicaciones.

($\Rightarrow$) Casi igual al revés.

($\Leftarrow$) Existe $F^{-1} : S_2 \to S_1$. Como d_pF es isomorfismo tenemos que

$$\det\left(J\tilde{F}_{(u_0,v_0)}\right) \neq 0,$$

en un entorno de (u_0, v_0) tenemos que $\tilde{F}^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ por el teorema de la función inversa. Aquí hemos usado que

$$\tilde{F} = \mathbf{y}^{-1} \circ F \circ \mathbf{x} \Rightarrow \tilde{F}^{-1} = \mathbf{x}^{-1}F^{-1} \circ \mathbf{y}.$$

Así, F^{-1} es diferenciable.

□

Ejemplo. La aplicación

$$F : T^2 \cap \{z > 0\} \to \left\{(x, y, 0) \ : \ 1 < \sqrt{x^2 + y^2} < 3\right\},$$

es difeomorfismo, en efecto

$$F^{-1}(x, y, 0) = \left(x, y, \sqrt{1 - \left(\sqrt{x^2 + y^2} - 2\right)^2}\right).$$

Corolario 2.2. Si $F : S_1 \to S_2 \subset \mathbb{R}^3$ es diferenciable

$$\begin{cases} d_pF(\mathbf{x}_u) = F_u \\ d_pF(\mathbf{x}_v) = F_v \end{cases}.$$

Demostración. Tenemos que

$$F_u = \frac{\partial f}{\partial u}.$$

$F \in \mathbb{R}^3$, $F \circ \mathbf{x} : U \to \mathbb{R}^3$. Así,

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial (F \circ \mathbf{x})}{\partial u} \in \mathbb{R}^3.$$

Esto es un abuso de notación.

$$d_pF(\mathbf{x}_u) = (F \circ c)'(0) = \frac{d}{dt}|_{t=0}F(\mathbf{x}(u_0 + t, v_0)) = \frac{d}{dt}|_{t=0}F(u_0 + t, v_0) = \frac{\partial F}{\partial u}(u_0, v_0),$$

con $c(t) = \mathbf{x}(u_0 + t, v_0)$. □

Notación. Un abuso de notación que se utiliza a veces es $d_pF\left(\frac{\partial}{\partial u}\right) = \frac{\partial F}{\partial u}$.

Ejemplo (Ejercicio 5)**.** Sea $\mathbb{S}^2$ y $\mathcal{E} = \left\{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1\right\}$. Consideremos la aplicación

$$F : \mathbb{S}^2 \to \mathcal{E} : (x, y, z) \to (ax, by, cz)\,.$$

Hay que comprobar que está bien definida. Es fácil comprobar que es biyectiva. Hay que ver que es diferenciable. Aparentemente se puede usar el ejercicio 1.

Lema 2.6. Si $F : S_1 \to S_2$ es difeomorfismo puedo conseguir cartas $(u, v) \to (u, v)$.

Demostración. Tomamos $\mathbf{x}(u, v)$ carta de S_1. Sea $\mathbf{y} = F \circ \mathbf{x}$. Tenemos que

$$\mathbf{y}_u = (F \circ \mathbf{x})_u = F_u = dF(\mathbf{x}_u) \quad \text{y} \quad \mathbf{y}_v = (F \circ \mathbf{x})_v = F_v = dF(\mathbf{x}_v)\,.$$

Como dF es isomorfismo tenemos que $\{dF(\mathbf{x}_u), dF(\mathbf{x}_v)\}$ son linealmente independientes por lo que $\operatorname{ran}(\mathbf{y}_u, \mathbf{y}_v) = 2$ por lo que $\mathbf{y}$ es una parametrización regular. Nos queda que $\tilde{F} = Id$. □

Notación. A este truco lo llamamos trasladar una parametrización $\mathbf{x}$ con $\tilde{F} = Id$, donde S_1 y S_2 son superficies con los mismos parámetros.

Lema 2.7. Una parametrización $\mathbf{x} : U \to S$ es equivalente a un difeomorfismo de $U \subset \mathbb{R}^2$ a S.

Demostración. Demostramos ambas implicaciones.

(⇒) Interpretamos U como una superficie, es decir, lo identificamos con el conjunto

$$\left\{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 \ : \ (x, y) \in U\right\}.$$

Entonces $\mathbf{x} : U \to S \subset \mathbb{R}^3 : (u, v) \to (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ se cambia por $F : U \to S : (u, v, 0) \to (x, y, z)$. Si $\mathbb{C}_1(u, v) = (u, v, 0)$ es la carta del plano, tenemos que $F \circ \mathbb{C}_1 = \mathbf{x}$ que es un difeomorfismo.

(⇐) Ejercicio para el lector.

□

Observación. En términos de la demostración anterior, se puede ver que

$$d\mathbf{x}(\vec{e}_1) = dF(\vec{e}_1) = \frac{d}{dt}|_{t=0}\mathbf{x}(u_0 + t, v_0) = \mathbf{x}_u.$$

Análogamente, $d\mathbf{x}(\vec{e}_2) = dF(\vec{e}_2) = \mathbf{x}_v$.

2.6. Primera forma fundamental

Nos vamos a centrar en geometría Riemanniana.

Definición 2.31 (Primera forma fundamental)**.** Se llama **primera forma fundamental** en $p \in S$ a la aplicación

$$I_p : T_pS \times T_pS \to \mathbb{R} : (\vec{u}, \vec{v}) \to \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle .$$

Observación.
1. I_p es una forma bilineal simétrica definida positiva. Es un producto escalar en T_pS.
2. I_p es móvil.
3. A veces usamos el abuso de notación $I(\vec{u}, \vec{v}) = I_p(\vec{u}, \vec{v})$ con $\vec{u}, \vec{v} \in T_pS$.
4. Podemos obtener la forma cuadrática $I(\vec{u}) = I(\vec{u}, \vec{u}) = \|\vec{u}\|^2$.

Lema 2.8. En la base $\mathcal{B}_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ la matriz

$$M_{\mathcal{B}_x} I = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix},$$

donde $E = \|\mathbf{x}_u\|^2$, $F = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v \rangle$ y $G = \|\mathbf{x}_v\|^2$.

Definición 2.32 (Primera forma fundamental de una parametrización)**.** Se llama **primera forma fundamental de la parametrización** $\mathbf{x} = \mathbf{x}(u, v)$ a $I = I_{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ con $E = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle$, $F = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v \rangle$ y $G = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v \rangle$.

Observación. Como I es definida positiva por el criterio de Sylvester se deduce que $E > 0$ y $EG - F^2 > 0$. Se puede observar que

$$\cos(\mathbf{x}_{\varphi}\hat{,}\mathbf{x}_v) = \frac{F}{\sqrt{E}\sqrt{G}},$$

así obtenemos el ángulo entre los vectores $\mathbf{x}_{\varphi}$ y $\mathbf{x}_v$.

Ejemplo. Consideremos la superficie de revolución generada por la curva $\gamma(v) = (r(v), z(v))$,

$$\mathbf{x}(\varphi, v) = (r(v)\cos\varphi, r(v)\sin\varphi, z(v)).$$

Tenemos que

$$\mathbf{x}_\varphi = \begin{pmatrix} -r\sin\varphi \\ r\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_v = \begin{pmatrix} r'\cos\varphi \\ r'\sin\varphi, z' \end{pmatrix}.$$

Así, la primera forma fundamental es

$$I = \begin{pmatrix} r\,(v)^2 & 0 \\ 0 & \|\gamma'\,(v)\,\|^2 \end{pmatrix}.$$

$$E = \langle \mathbf{x}_\varphi, \mathbf{x}_\varphi \rangle = r^2, \quad F = \langle \mathbf{x}_\varphi, \mathbf{x}_v \rangle = 0, \quad G = \|\gamma'\|^2.$$

Apéndice A

Repaso del producto vectorial

Definición A.1 (Producto vectorial)**.** Dados $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$, decimos que $\vec{u} \times \vec{v} \in \mathbb{R}^3$ es el vector tal que $\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{w} \rangle = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

Es sencillo ver que dados $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ tendremos que

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & u_1 & v_1 \\ \vec{e}_2 & u_2 & v_2 \\ \vec{e}_3 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} \right).$$

En efecto, para un $\vec{w} \in \mathbb{R}^3$,

$$\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{w} \rangle = w \begin{vmatrix} u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix} - w_2 \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix} + w_3 \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_1 & v_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix}.$$

Proposición A.1. Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$.

1. Si $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ son linealmente independientes, entonces $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{u}, \vec{v}$.
2. Si $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ son linealmente dependientes, entonces $\vec{u} \times \vec{v} = 0$.
3. Se verifica la igualdad $\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2$.
4. Si $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ son linealmente independientes, $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}\}$ es una base positiva.

Demostración. Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$.

1. Si $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ son linealmente independientes,

   $$\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{u} \rangle = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u}) = 0.$$

   Lo mismo sucede con $\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{v} \rangle$, por lo que tendremos que $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{u}$ y $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{v}$.
2. Tendremos que $\forall \vec{w} \in \mathbb{R}^3$, como $\vec{v} = \lambda \vec{u}$ para algún $\lambda \in \mathbb{R}$,

   $$\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{w} \rangle = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \det(\vec{u}, \lambda \vec{u}, \vec{w}) = 0.$$

Como el producto escalar es una forma bilineal no degenerada, necesariamente debe ser que $\vec{u} \times \vec{v} = 0$.

3. Sea $\theta \in [0, \pi]$ el ángulo que forman $\vec{u}$ y $\vec{v}$. Sabemos que

$$\cos\theta = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} \quad \text{y} \quad \|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta.$$

Así, tenemos que

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 \left(\sin^2\theta + \cos^2\theta\right) \Rightarrow \frac{\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^2}{\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2} = 1.$$

4. Como $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}) = \langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v} \rangle = \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 \geq 0$, tendremos que si $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ son linealmente independientes debe ser que $\|\vec{u} \times \vec{v}\| > 0$ y $\mathcal{B} = \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}\}$ es una base positiva.

□

Apéndice B

Cuádricas

La ecuación de un **paraboloide** es $z = x^2+y^2$. La ecuación de una esfera es $x^2+y^2+z^2 = 1$. La ecuación de un elipsoide es $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$. El **hiperboloide de una hoja** viene de hacer un volumen de revolución con $r^2 - z^2 = 1$. Así, su ecuación será $x^2+y^2-z^2 = 1$. El **hiperboloide de dos hojas** sale de rotar $z^2 - r^2 = 1$ y su ecuación es $x^2 + y^2 - z^2 = -1$. La **silla de montar** es de la forma $z = xy$ o $z = x^2 - y^2$.